

机器人机构学 (Robotic Mechanisms)

Chapter 4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

4. 现代机构的前沿进展

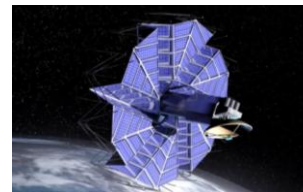
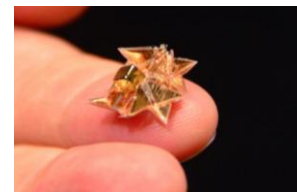
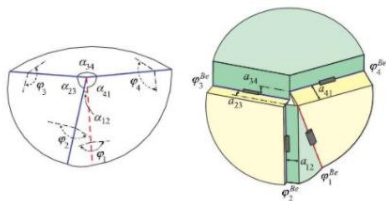
4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞与可重构机构的起源



戴建生，伦敦大学国王学院机器人学中心主任，
机器人学讲席教授，兼任天津大学教授

- 2015年获ASME机构学与机器人学终身成就奖
- 2020年获ASME机械设计终身成就奖



- 变胞机构起源于1996年应用多指机械手进行装潢式礼品折纸（Cartons）包装的研究。这引出了对类似于艺术折纸（Origami）的礼品折纸的研究。
- 为了建立礼品折纸的数学模型，将礼品折纸等价为机构，戴建生老师等人在国际上首次提出折纸等效机构，并将折纸作为机构来研究。以折痕为旋转轴，以连接纸板为杆件，用折纸构造出一个新机构，即折纸机构。
- 变胞机构是一种新构型的机构，能在瞬时使某些构件发生合并、分离，或出现几何奇异，并使机构有效构件数或自由度数发生变化。→ 变活动度，变拓扑，可重构

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

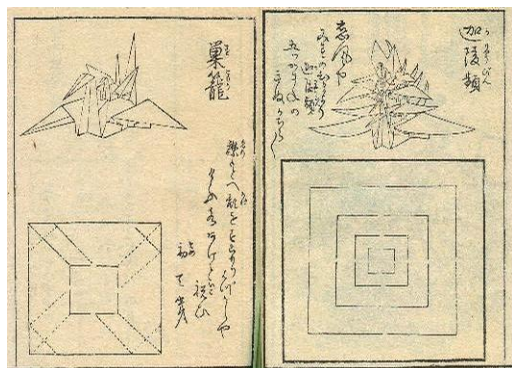
► 变胞与可重构机构的起源



折纸游戏



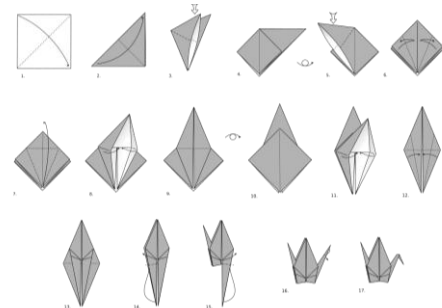
艺术折纸-千纸鹤



《秘传千羽鹤折形》



日本折纸大师吉泽章



吉泽章-兰德列特
图解折纸记号系统



现代组合折纸

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞与可重构机构的起源

- 同期，奥地利机构学家WOHLHART发现一类在机构杆件数不变情况下经过奇异构态时活动度发生变化的机构，并将其定名为运动转向机构。
- 这两类机构开创了国际学术界研究可重构机构的先河，其中变胞机构的研究于1998年被美国机械工程师学会(ASME)机构学委员会授予双年度最佳论文奖。
- 1999年，戴建生与张启先院士将变胞机构引进国内，2000年发表了关于变胞机构构态模型的文章，2009年召开全球首届IEEE国际可重构机构与可重构机器人大会，开创了可重构机构新领域。如今，可重构机构的广义范畴逐步得到拓展，比如模块化机器人。

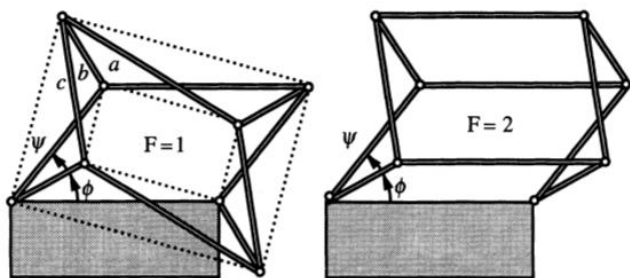
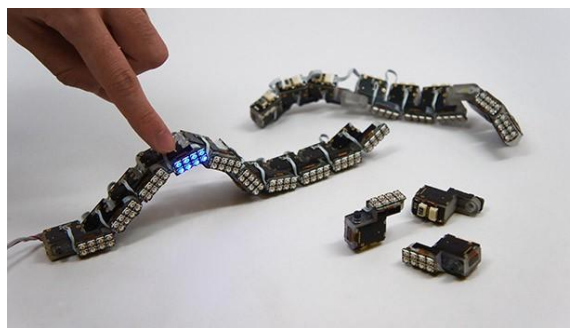


Fig. 1: Wunderlich Mechanism as a kinematotropic linkage.



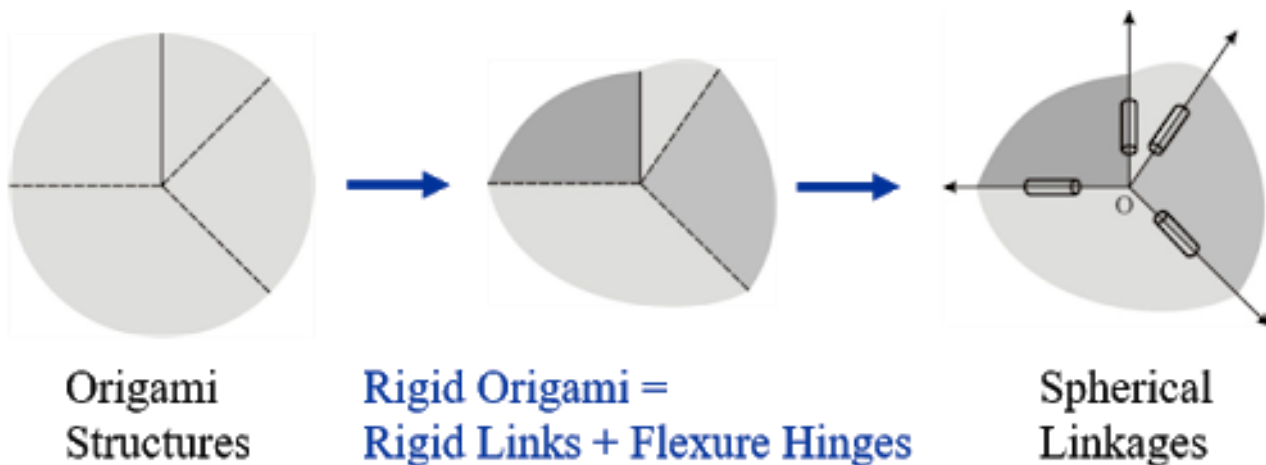
- 变自由度
- 变拓扑结构
- 变形态

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞折纸机构的基本原理

- Dai和Jones在1999年首次提出可将折痕视为转动副，将折痕包围的纸面视为连杆，从而将折痕交于一点的折纸模型等效为球面机构进行分析。由此，含有多顶点的折纸可被看作是由多个球面机构形成的多环路网格。



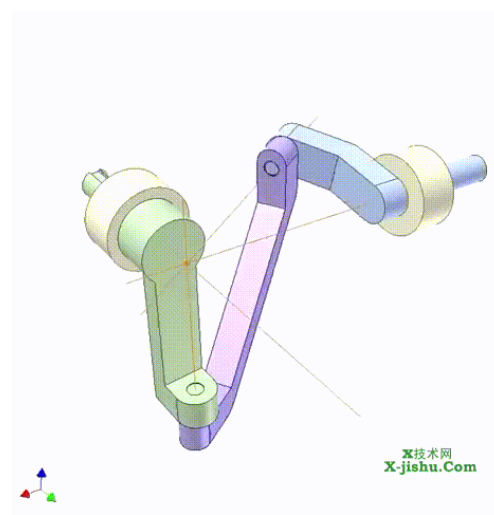
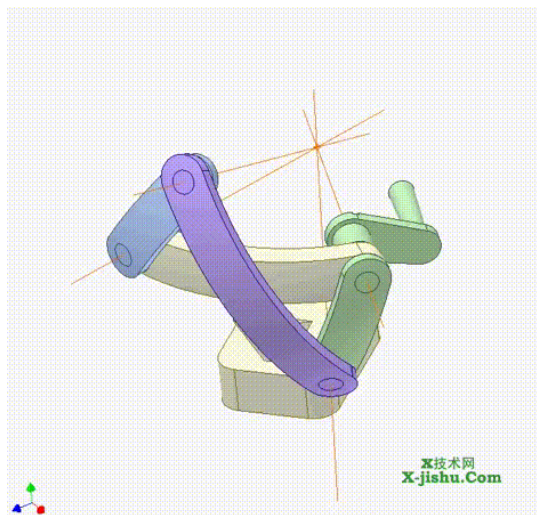
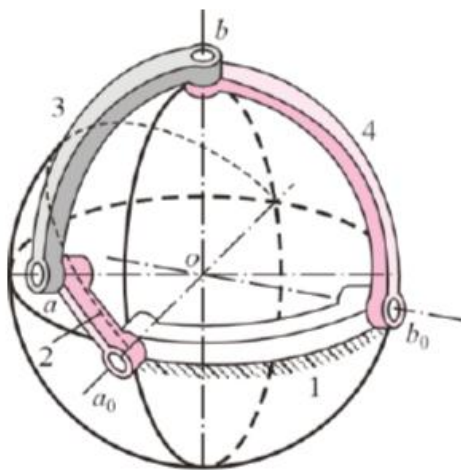
4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞折纸机构的基本原理

球面机构 (Spherical Mechanism) :

- 机构中各运动构件上各点的运动轨迹都在同心球面上运动的机构
- 串联球面机构、并联球面机构、RCM远程运动中心机构



4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

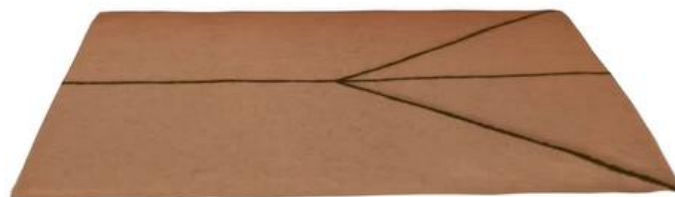
➤ 变胞折纸机构的基本原理



(a) Single vertex origami.



(b) Spherical four-bar mechanism.



折叠角特性: $\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4 + \dots - \alpha_{2n} = 0$

折痕间夹角

自由度计算特性: $F = j - \lambda v$

折痕数量

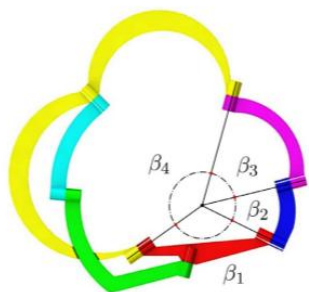
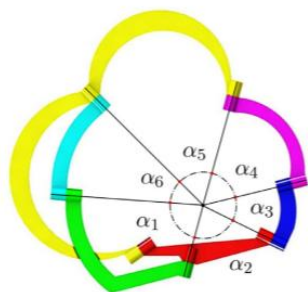
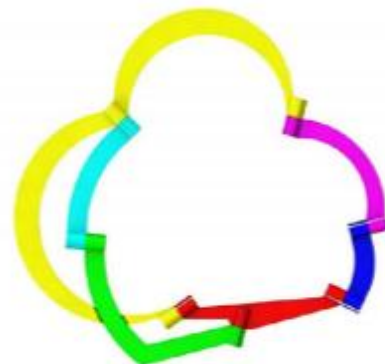
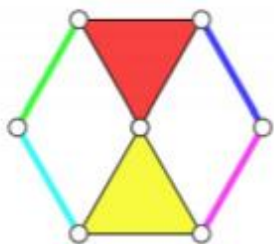
阶数

运动链相互独立回路个数

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞折纸机构的基本原理



折叠角特性:

$$\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4 + \dots - \alpha_{2n} = 0$$

折痕间夹角

自由度计算特性:

$$F = j - \lambda v$$

折痕数量

阶数

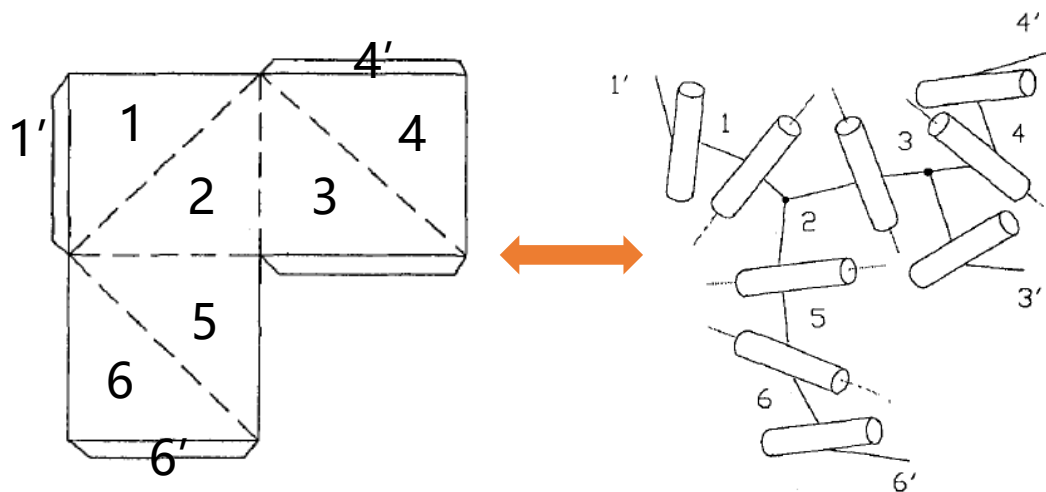
运动链相互独立回路个数

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞折纸机构的基本原理

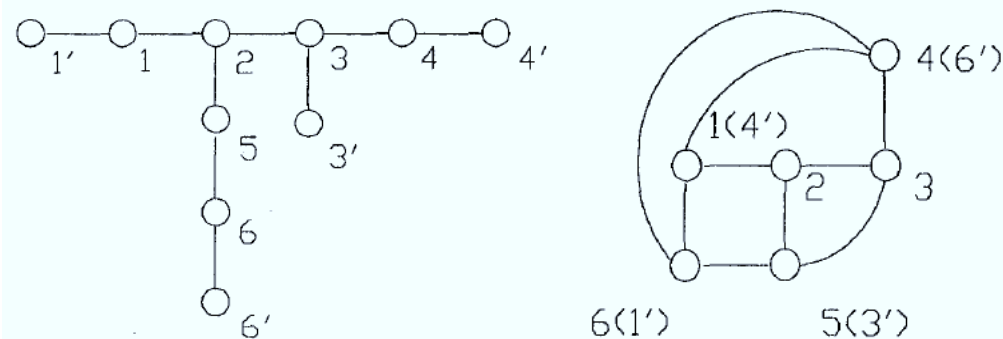
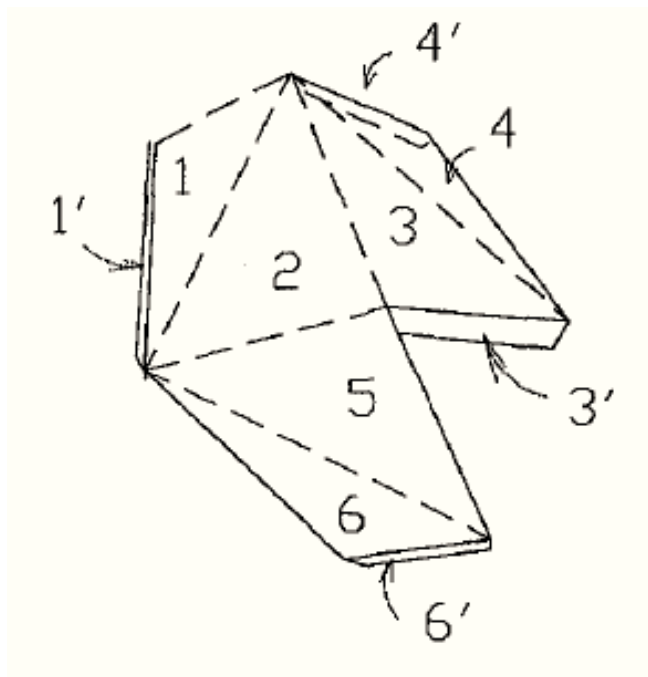
- 2002年, 戴建生老师等人进一步用平面机构和空间机构等效运动学方法分析了纸盒的折叠运动此方法后被广泛应用于刚性折纸的运动分析中。



4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞折纸机构的基本原理

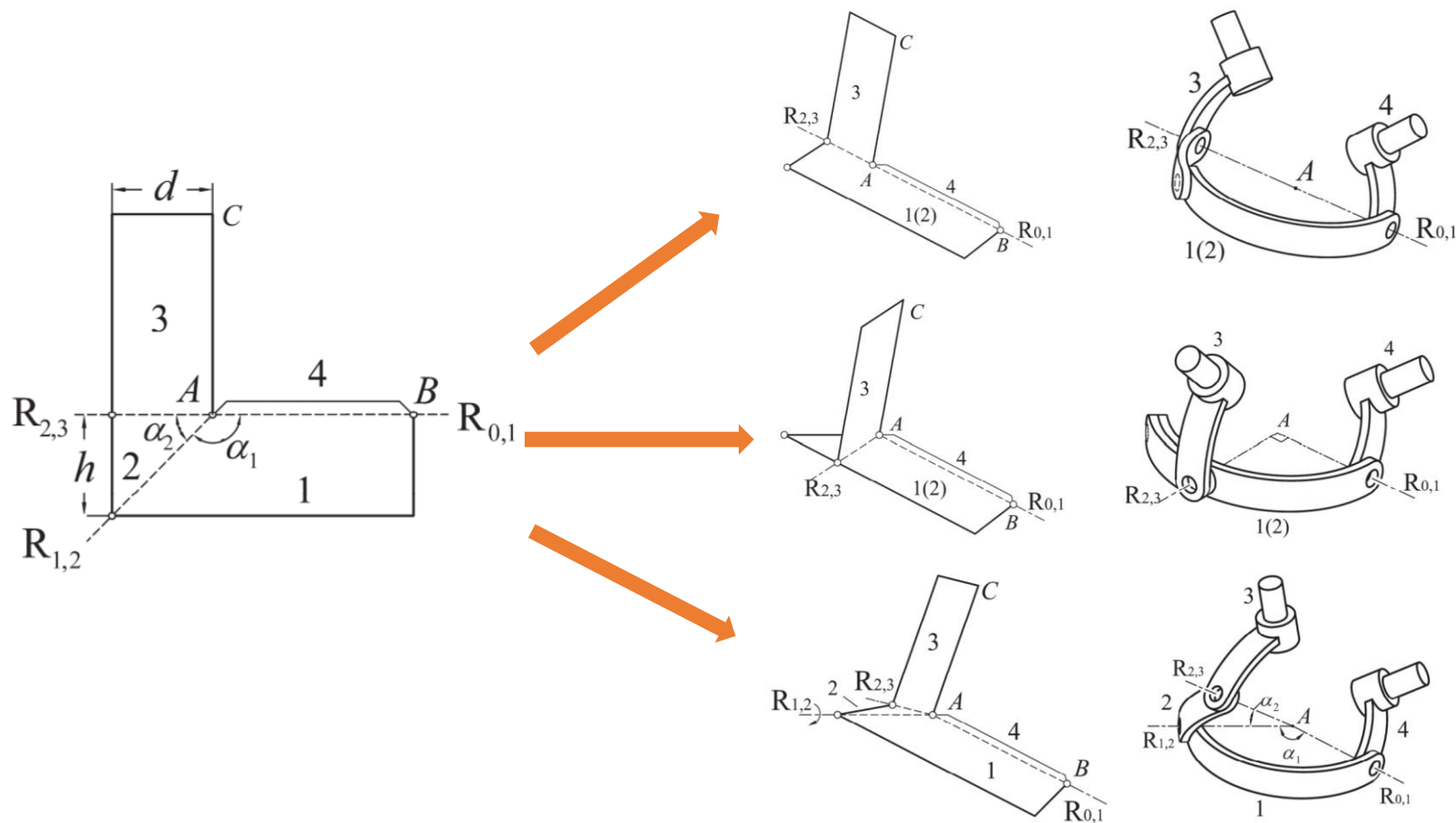


Phase	Desirable movement	Mechanism appeared	Mobility
1	Free movement	General metamorphic mechanism	9
2	Fix link 4' to 1	Spherical 4-bar incorporated	6
3	Fix link 3' to 5	Hexahedral half-structure	3
4	Fix link 6' to 4	Structure with one free joint	1
5	Fix link 1' to 6	Structure	0

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞折纸机构的基本原理



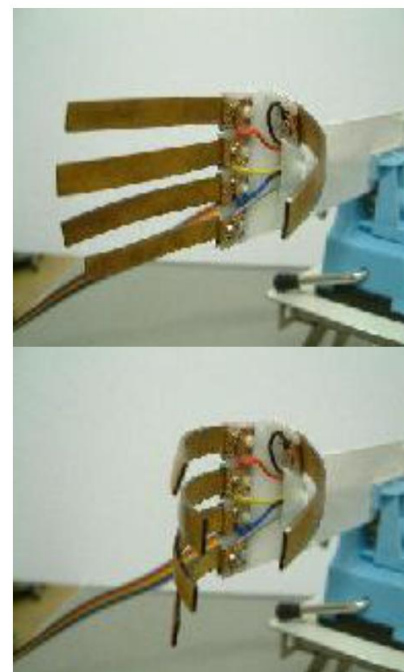
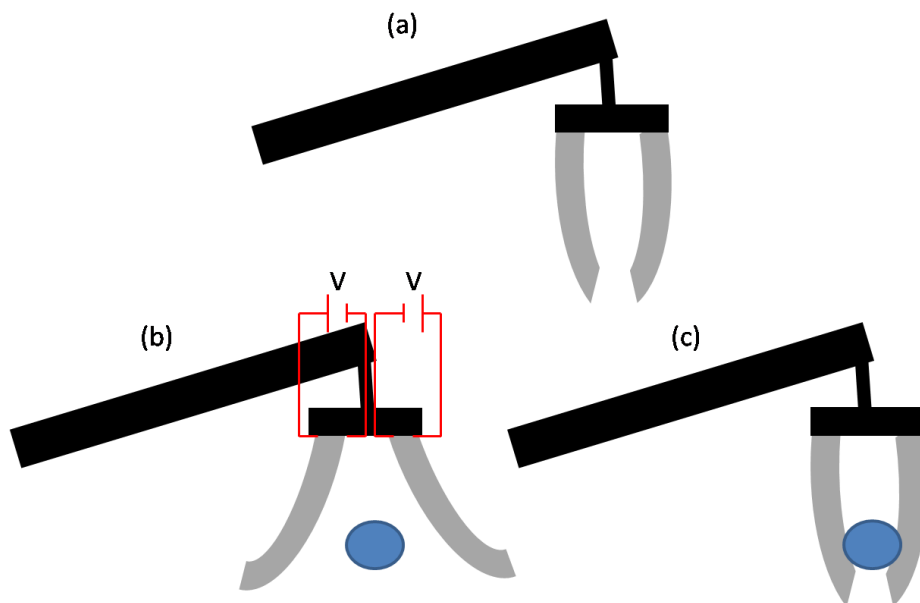
4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞折纸机构的驱动方式

- **电活性聚合物** (Electroactive Polymers, EAP)

在电场作用下，改变其形状或大小的聚合物材料。电活性聚合物的一个典型特性是能够在维持巨大受力作用的同时进行大幅度的变形。



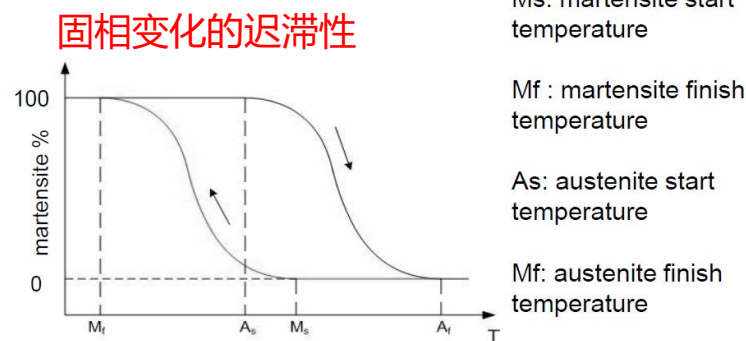
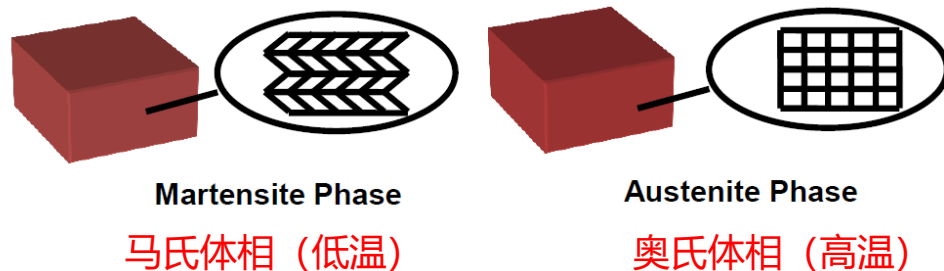
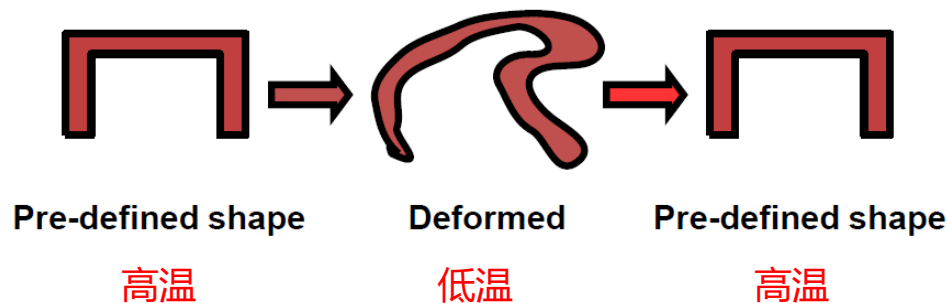
Robot Hand (EAMEX)

4. 现代机构的前沿进展

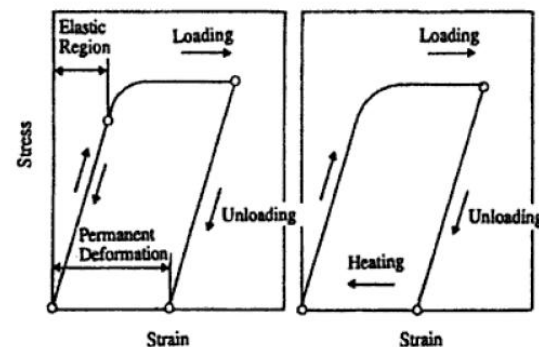
4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞折纸机构的驱动方式

- 形状记忆合金驱动 (Smart memory alloy, SMA)



弹性材料 v.s. 形状记忆合金



4. 现代机构的前沿进展

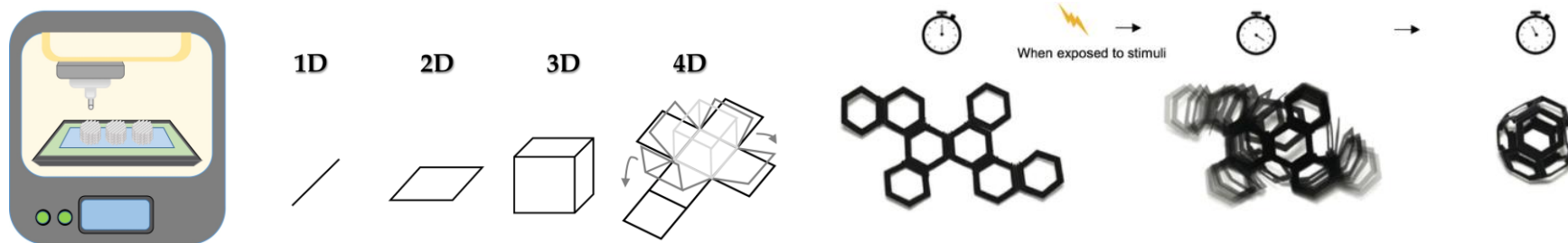
4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞折纸机构的驱动方式

- 4D 打印技术

用“可编程物质”和3D打印技术，制造出在预定的刺激下（如放入水中，或者加热、加压、通电、光照等）可自我变换物理属性的三维物体。“可编程物质”是指能够以编程方式改变外形、密度、导电性、颜色、光学特性、电磁特性等属性的物质

Progress of 4D Polymer Printing Techniques



4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞折纸机构的驱动方式

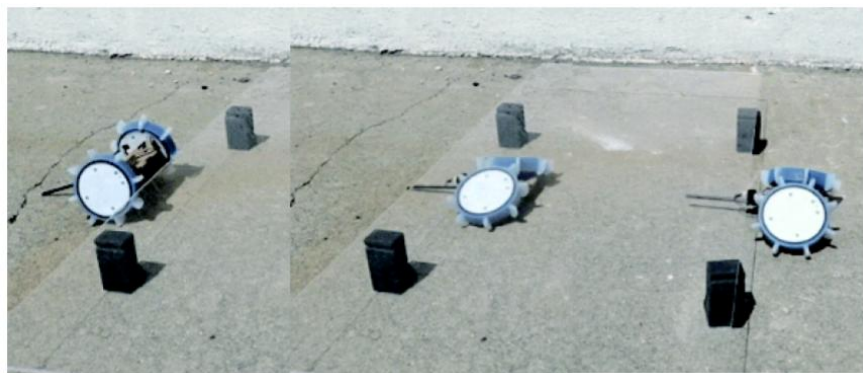
- 4D 打印技术



4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞与可重构机构设计实例：构型变化通过障碍



2017年, NASA研发出了一种体型娇小的折纸机器人“PUFFER”。PUFFER只有智能手机般大小, 能折叠自己的身体以顺利通过狭小的空间, 适用于在狭小或环境恶劣的空间中执行探索任务。



Paik 团队提出了将折纸机器人和**可重构模块化**机器人结合的概念, 设计了可重构模块化的移动型折纸机器人Mori, 以一个近似二维的三角形为基本模块, 通过外部的电源输入, 实现模块的运动。

Belke C H, Paik J. Mori: A modular origami robot. IEEE/ASME Trans Mechatron, 2017. (Reconfigurable Robotics Lab, École Polytechnique Fédérale de Lausanne)

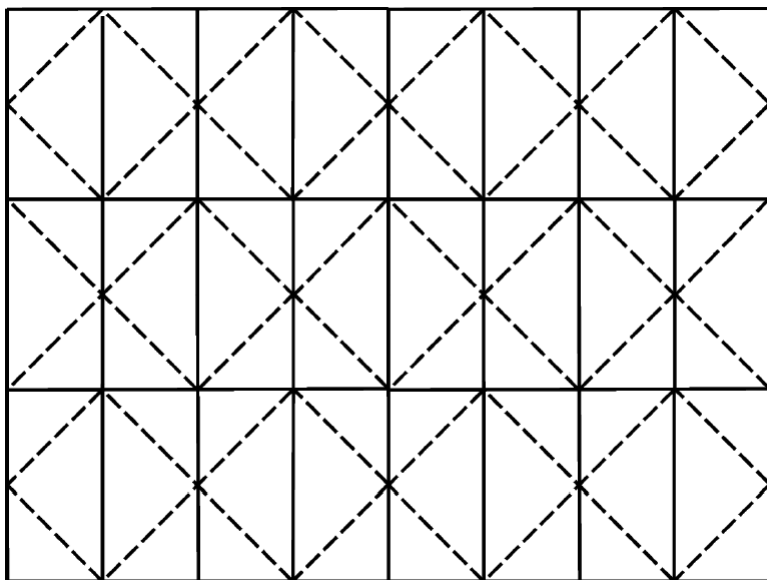
4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞与可重构机构设计实例：构型变化改变体积

waterbomb折纸结构

由六折痕顶点组成的折痕图案折叠而成的，
其中实线表示山线，虚线表示谷线



该无人机位于水面时，其可利用waterbomb折纸结构的膨胀特性，通过增大与水的接触面积来加大浮力。而在飞行状态时，waterbomb折纸结构处于收缩构态，从而减小了飞行过程中的空气阻力



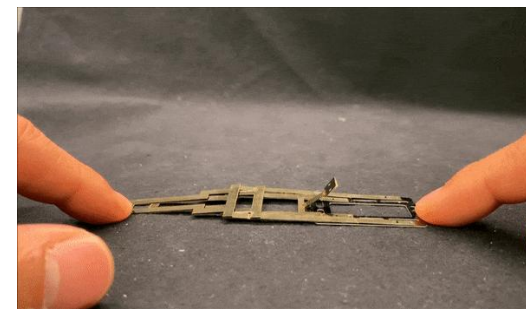
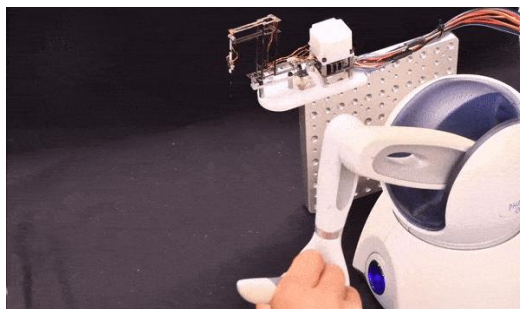
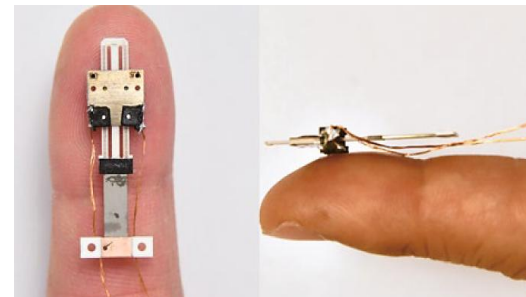
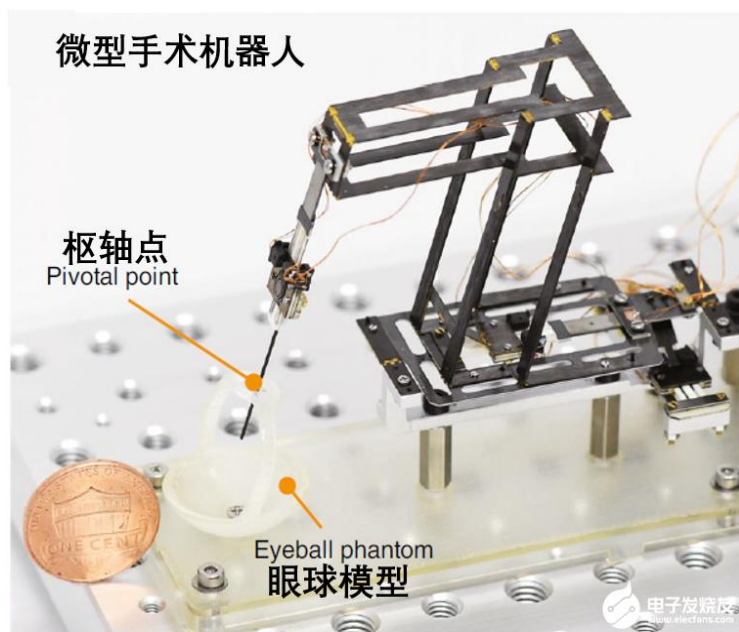
Le P H, Molina J, Hirai S. Application of Japanese origami ball for floating multirotor aerial robot. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, 2014

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞与可重构机构设计实例：远程运动中心机构结合

来自索尼集团和哈佛大学（Robert J. Wood）的研究者们提出了一款新型的，由折纸结构启发的微型手术机器人，Mini-RCM，并将研究成果整理发表于nature旗下新的子刊《nature machine intelligence》上。Mini-RCM手术机器人启发自“立体书”折纸结构，基于微型电子机械系统（MEMS）的原理设计。据研究者称，这款机器人仅仅重达2.4g，其中，机器人本体（连杆结构）重力约为1.2g。

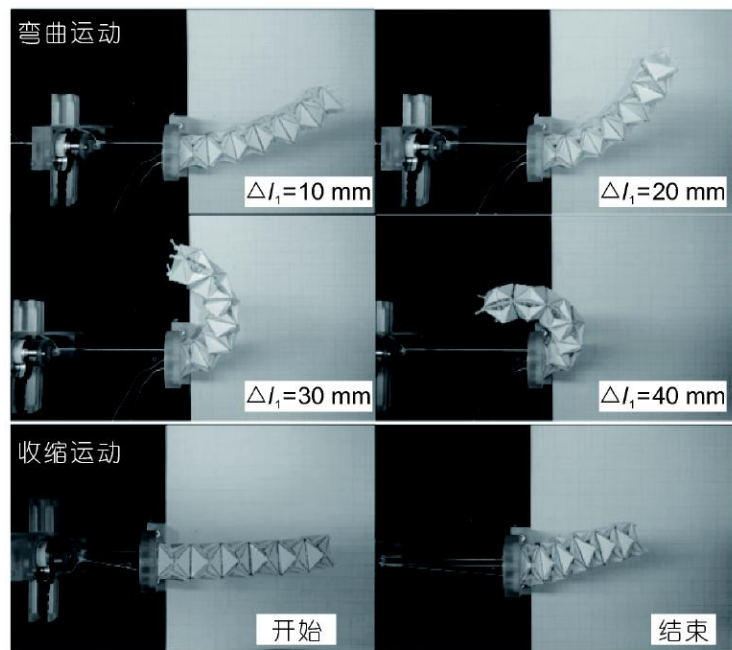


4. 现代机构的前沿进展

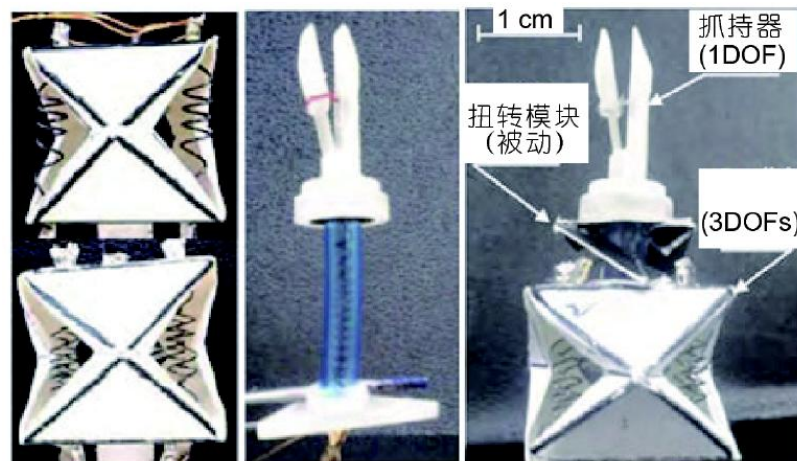
4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞与可重构机构设计实例：连续体及并联机器人结合

以waterbomb折纸结构为外部骨架, 螺旋弹簧为内部柔性骨架, 通过三根丝线驱动, 可实现弯曲和收缩运动



将waterbomb折纸结构引入到微创手术机器人末端执行器的设计中。通过将一个能产生两旋转和一平移运动的并联折纸模块、一个扭转运动模块及一个柔性抓持器结合在一起, 形成了一个新型四自由度机械手, 可实现夹持、移动等基本功能。



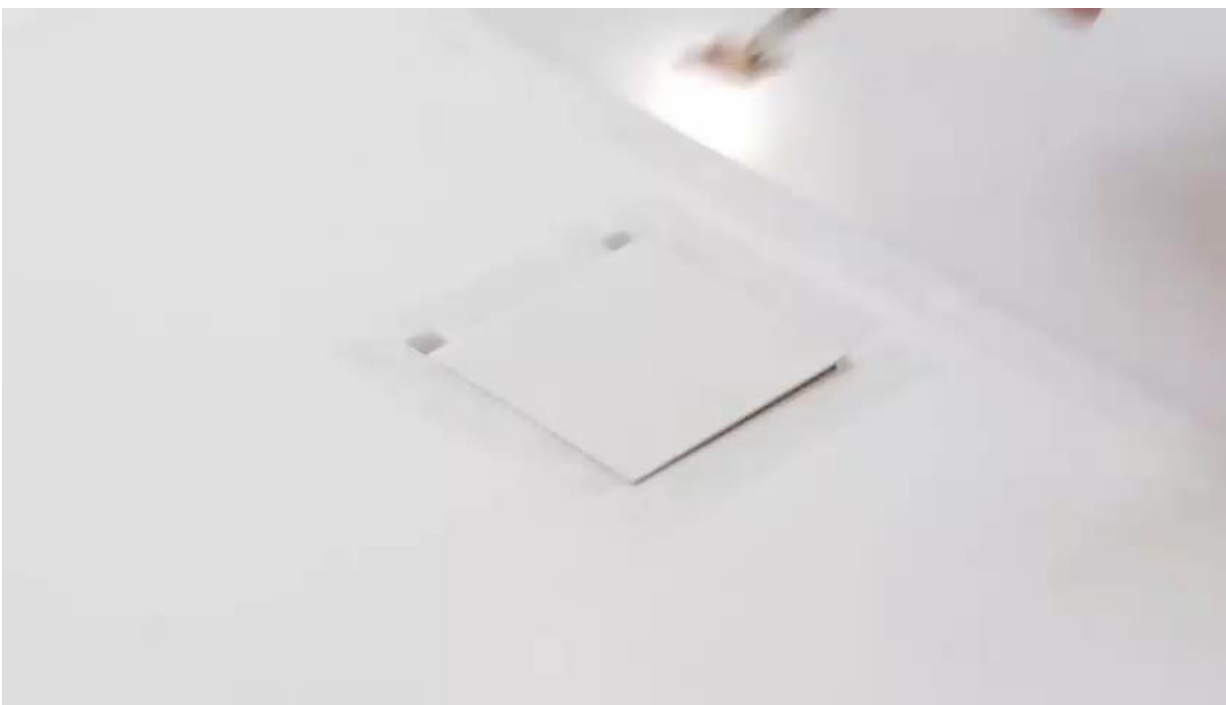
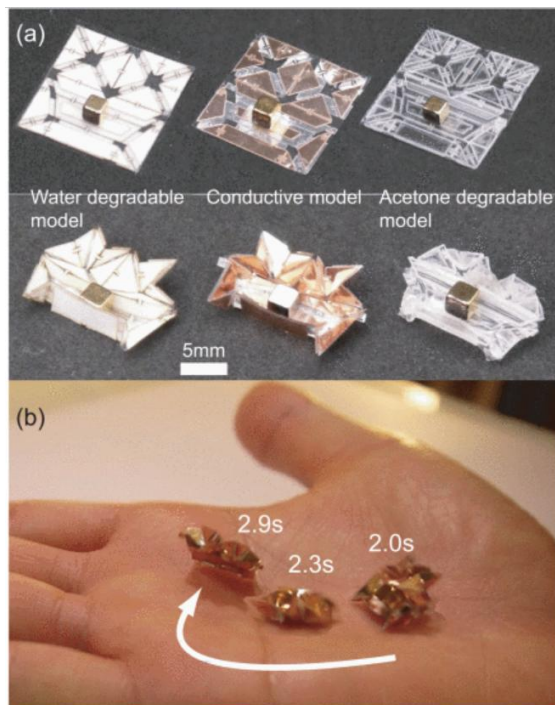
- Zhang K, Qiu C, Dai J S. An extensible continuum robot with integrated origami parallel modules. J Mech Robotics, 2016.
- Zhang K, Salerno M, Dai J S. Origami-inspired SMA actuated constant velocity coupling for dexterous telesurgical robot and self-morphing medical robots. Proc Hamlyn Symp Med Robot. 2014, 71–72

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞与可重构机构设计实例：微纳机器人结合

由聚苯乙烯层组成, <1g重。折纸结构作为其身体骨架, 通过自身包裹的磁铁在交替的外磁场远程控制下完成变身和运动。其可被用于执行各种不同的任务, 包括游泳、搬运、爬坡和挖洞等。当它完成相应的任务时, 还能在特定溶液中实现溶化自毁。(MIT, Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory)



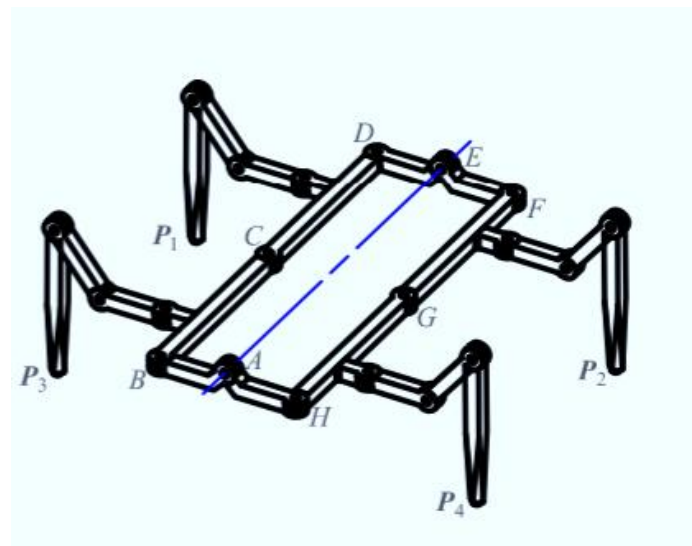
S. Miyashita, S. Guitron, M. Luidersdorfer, C. R. Sung and D. Rus, "An untethered miniature origami robot that self-folds, walks, swims, and degrades," *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*.

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞与可重构机构设计实例：爬行机器人

■ 通过变胞机构实现爬行机器人仿生变化

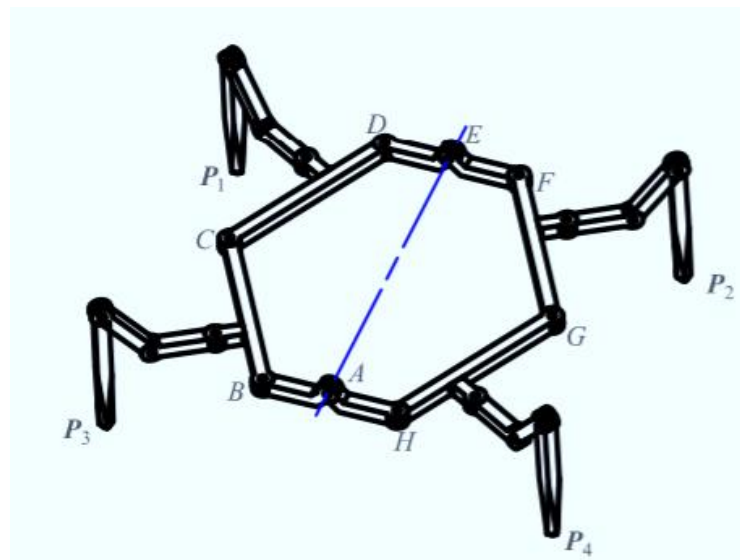
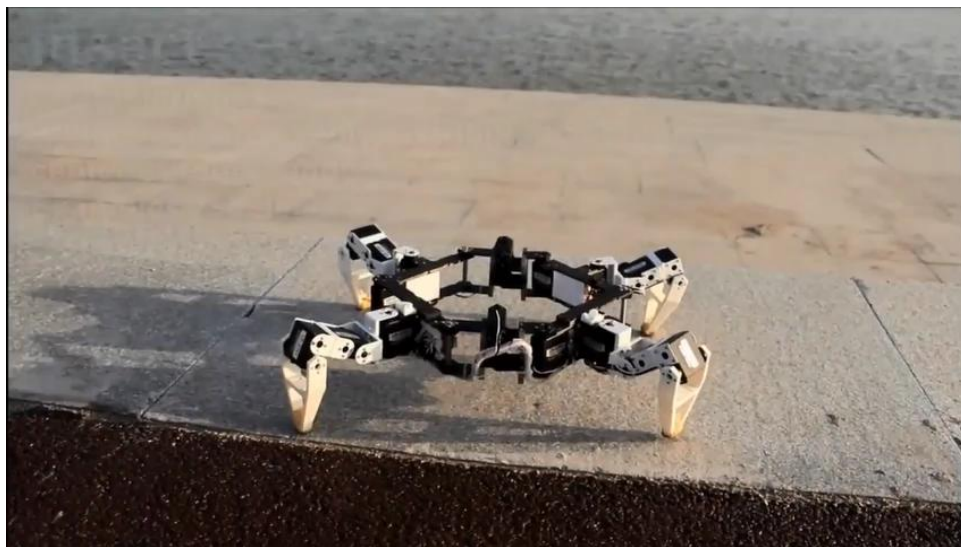


4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞与可重构机构设计实例：爬行机器人

■ 通过变胞机构实现爬行机器人仿生变化

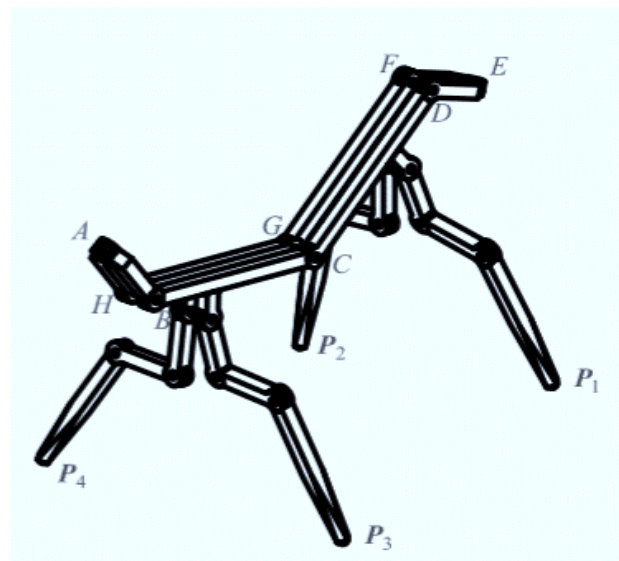


4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

► 变胞与可重构机构设计实例：爬行机器人

■ 通过变胞机构实现爬行机器人仿生变化



4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞与可重构机构设计实例：变胞机械手

■ 通过变胞机构实现机械手姿态变化



4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞与可重构机构设计实例：变胞机械手

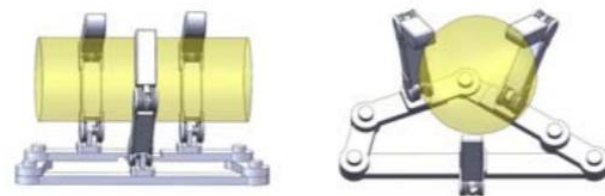
■ 通过变胞机构提升机械手灵巧度



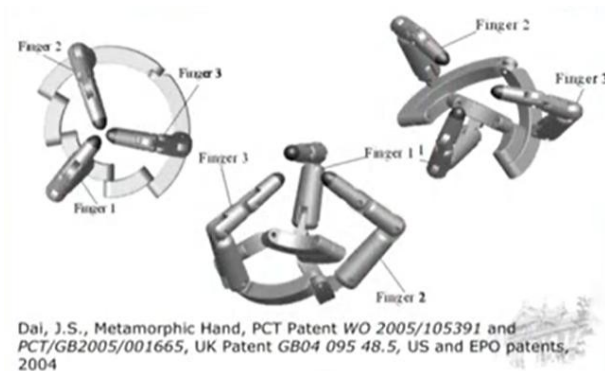
**Flexible Manipulation with a
Metamorphic Robot Hand -
Metahand**

Dr Ketao Zhang, Mr Jie Sun, Mr Xinsheng Zhang
Professor Jian S. Dai

Multifingered Robotic Hand Lab
Centre for Robotics Research, King's College London
20 Oct 2015



**抓取不同物体时手掌可重构
不增加手指个数提高灵巧度**



Dai, J.S., Metamorphic Hand, PCT Patent WO 2005/105391 and PCT/GB2005/001665, UK Patent GB04 095 48.5, US and EPO patents, 2004

4. 现代机构的前沿进展

4.1. 变胞与可重构机构

➤ 变胞与可重构机构设计实例：模块化移动机器人

An Integrated System for Perception-Driven
Autonomy with Modular Robots

4.2. 微纳机器人机构

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

► 物体的尺寸

普朗克距离(Planck Length)
 10^{-35}m 量级

普朗克距离：是现实空间中理论上的最短的长度，任何比它“更短”的距离都没有物理意义。在这一距离单位下，重力和时空不复存在，量子效应占据支配地位。

可观测宇宙半径(Radius of the observable universe)
 10^{26}m 量级

可观测宇宙的半径：对今天来说，就是一束引力波从宇宙诞生之初跑到今天，刚好被我们接收到走过的距离。但由于宇宙的膨胀，可观测宇宙的半径并不是固定的。

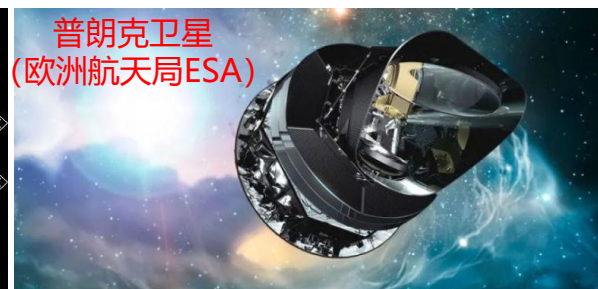
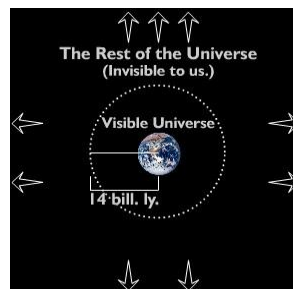
$$\ell_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.616\,199(97) \times 10^{-35}\text{m}$$

约化普朗克常数
($\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$)

光速
(m/s)

万有引力常数
($\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$)

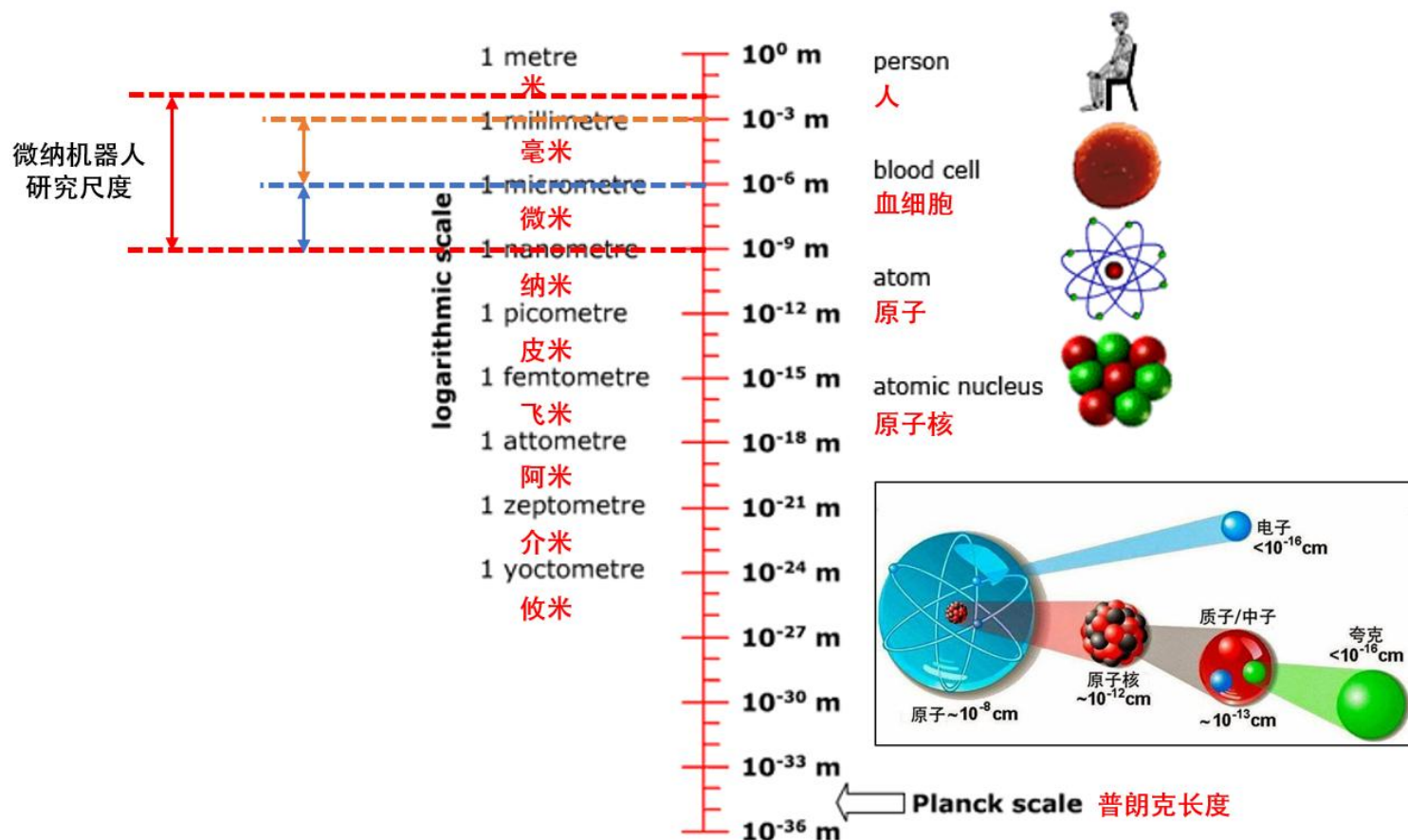
物理学家将宇宙膨胀、重组事件以及其他变量考虑在内，得到的可观测宇宙的半径约为453.4亿光年。



4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

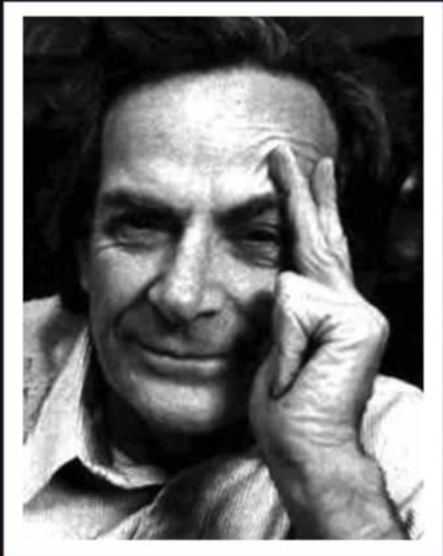
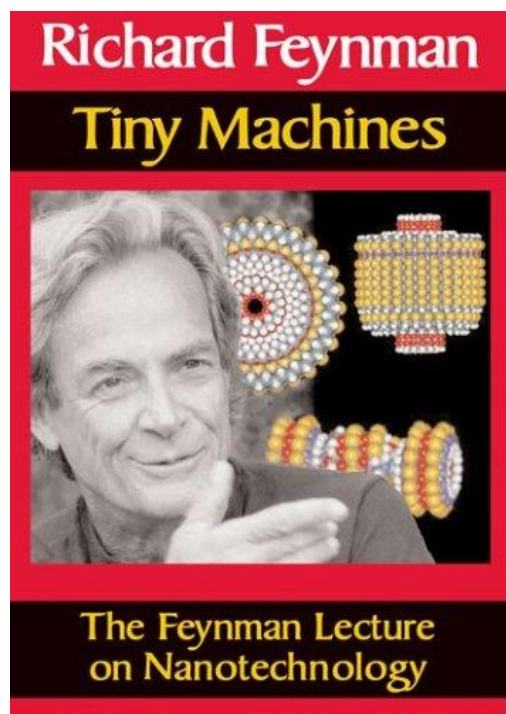
► 物体的尺寸



4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微纳机器人的缘起与发展



1959年

“如果你能吞下一名外科医生，那么手术将变得有趣而简单。但是我们怎样才能制作出这样微小的外科医生呢？这是我的梦想，我把它留给你们来实现。”

——理查德·费曼 《在底部有很多空间》
(1965年诺贝尔物理学奖得主)

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微纳机器人的缘起与发展

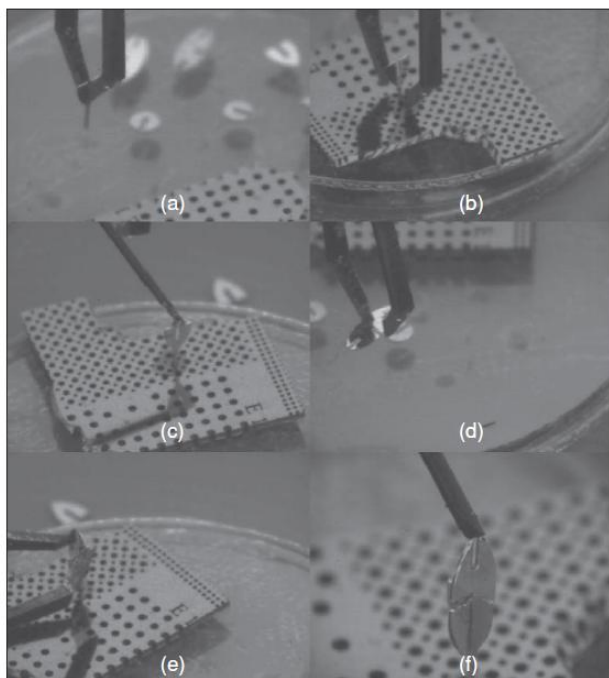


Figure Sequence of a manual assembly process where component B of the microrobot is inserted in component A. (a) Component A is grasped and (b) inserted into a hole of the workbench. (c) UV-activated glue is applied. (d) Component B is picked up and (e) inserted into Component A. (f) The assembly of the two components is complete. The largest component in this microrobot (component B) is $940\ \mu\text{m}$ long, $400\ \mu\text{m}$ wide, and $50\ \mu\text{m}$ thick.

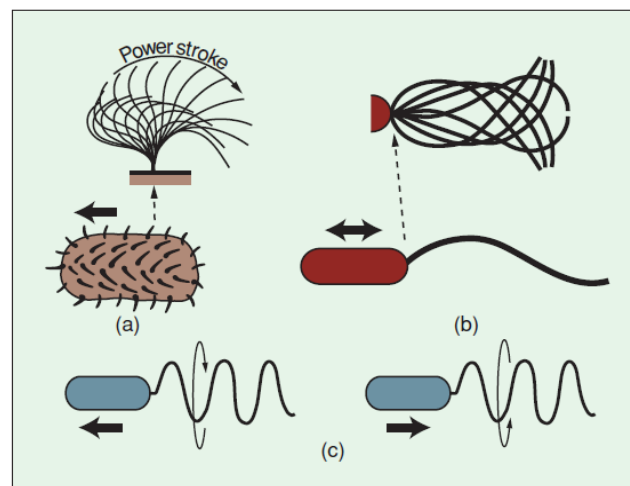
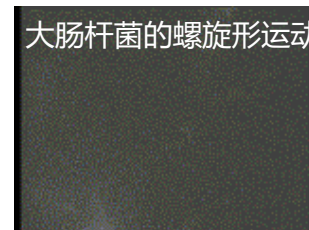
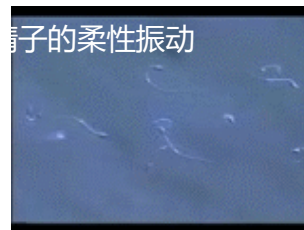


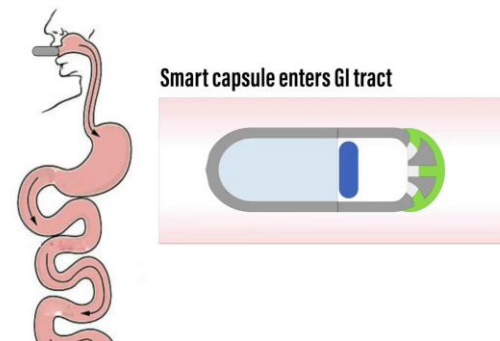
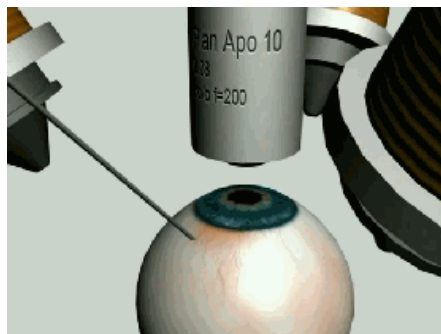
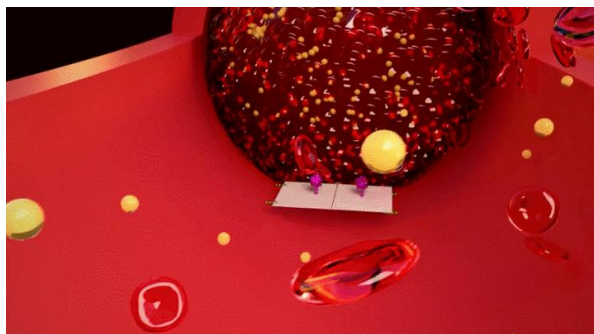
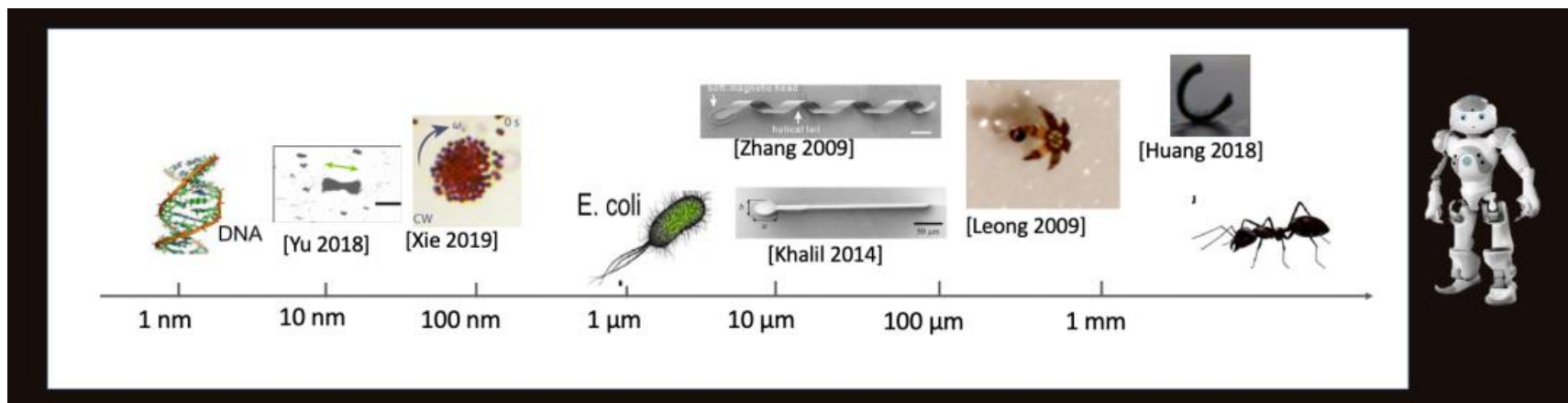
Figure Locomotion of microorganisms. (a) Cilia move across the flow during the power stroke, and fold near the body during the recovery stroke. (b) Eukaryotic flagella create patterns such as propagating waves or circular translating movements. (c) Molecular motors spin bacterial flagella, which act like corkscrews.



4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微纳机器人的缘起与发展

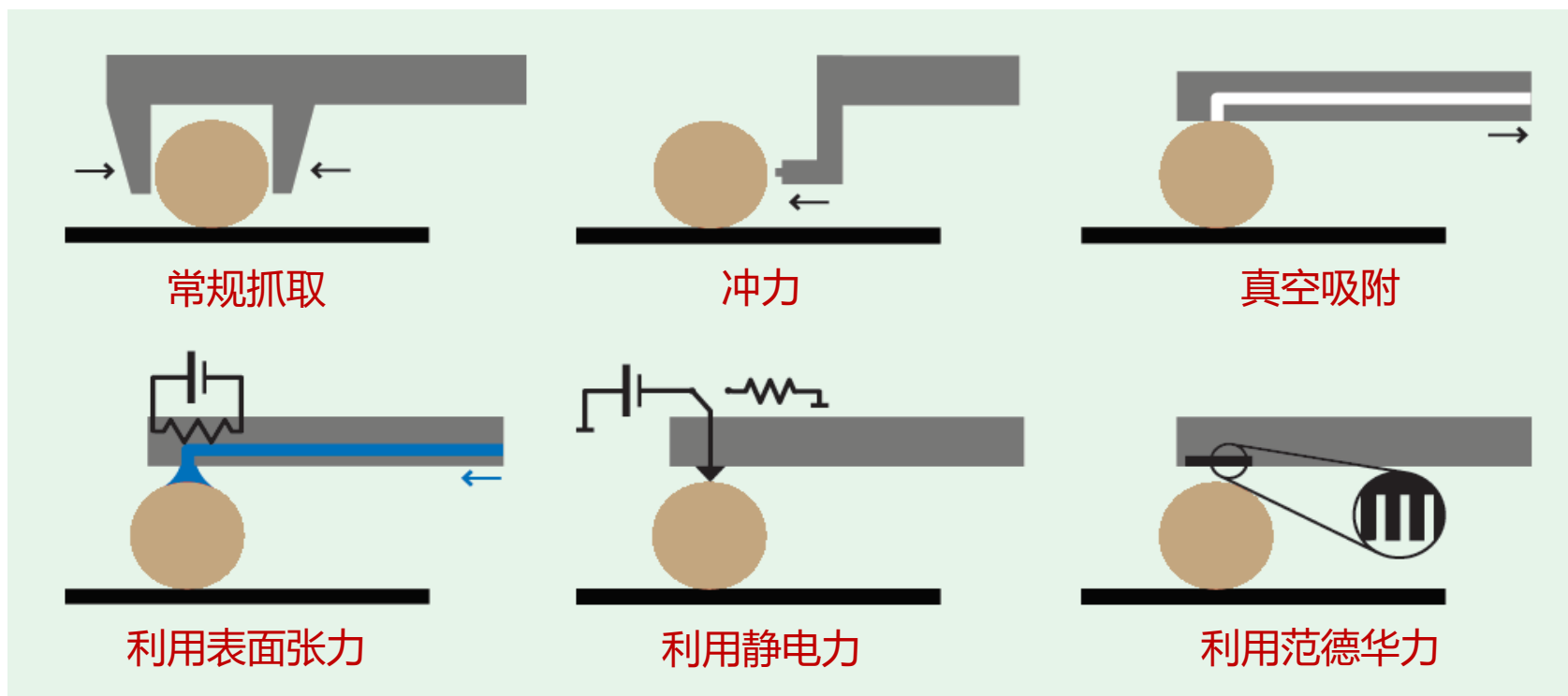


4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

在微观-纳米尺度上的主导物理学与宏观上的物理学有着显著的不同。当物体的大小小于 $1000\mu\text{m}$ 时，表面和分子间的作用力，如来自于表面张力、范德华力、静电作用等变得更加重要，而不再是物体间的引力。

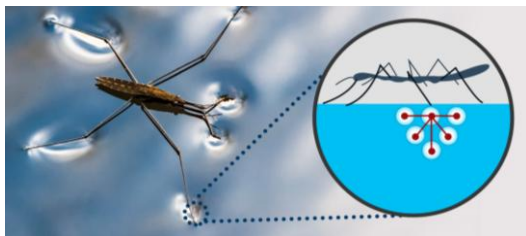
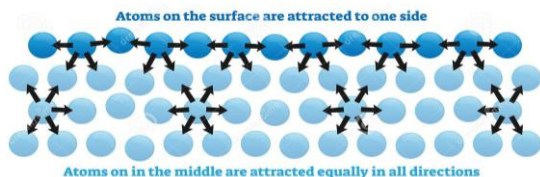
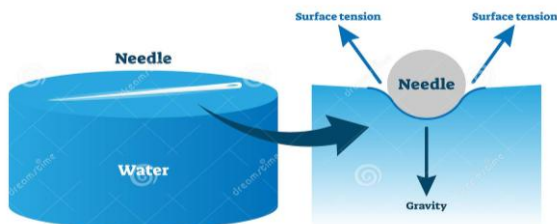


4. 现代机构的前沿进展

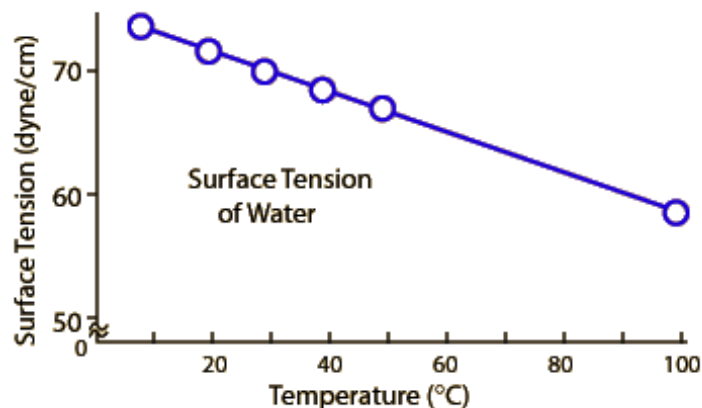
4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

表面张力 (surface tension) : 处于液体表面的分子会由于只受到朝向液体内部的吸引力而更加紧密地挤合在一起, 使液体的表面积收缩, 形成表面张力, 并让液面能够对外部的压力具有一定的抗拒性。



- 表面张力随温度升高而减小
- 水的表面张力 $\sigma = 0.0728\text{N/m}$ (20°C)
(单位长度内所受的牵引力=单位面积的功)
- 无机液体表面张力 > 有机液体的表面张力



4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

表面张力 (surface tension) : 处于液体表面的分子会由于只受到朝向液体内部的吸引力而更加紧密地挤合在一起，使液体的表面积收缩，形成表面张力，并让液面能够对外部的压力具有一定的抗拒性。



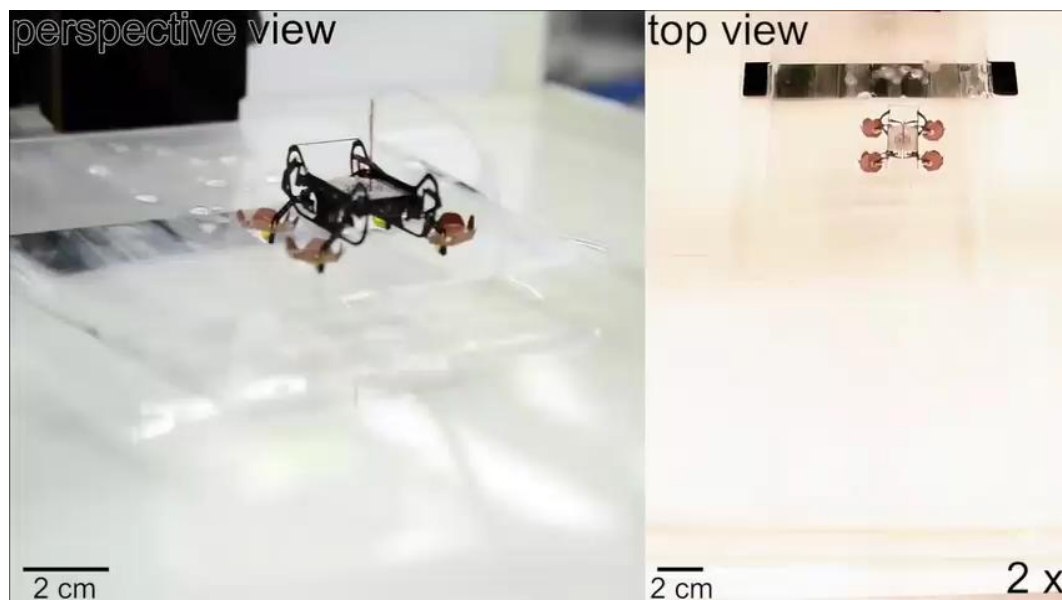
Chen, Y. *et al.* Controllable water surface to underwater transition through electrowetting in a hybrid terrestrial-aquatic microrobot. *Nat Commun* 9, 2495 (2018). (John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences and Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard University)

4. 现代机构的前沿进展

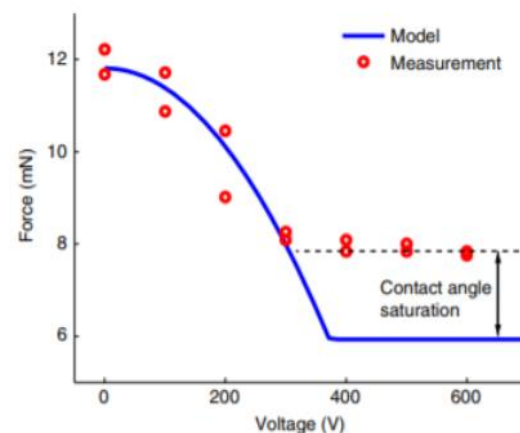
4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

表面张力 (surface tension) : 处于液体表面的分子会由于只受到朝向液体内部的吸引力而更加紧密地挤合在一起, 使液体的表面积收缩, 形成表面张力, 并让液面能够对外部的压力具有一定的抗拒性。



电湿润: 通过电场改变 (一般为疏水的) 表面的湿润性质



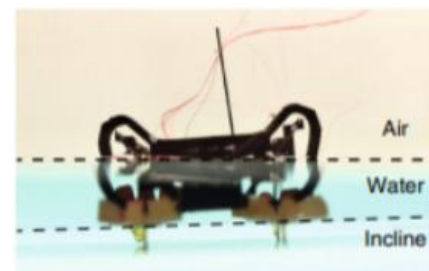
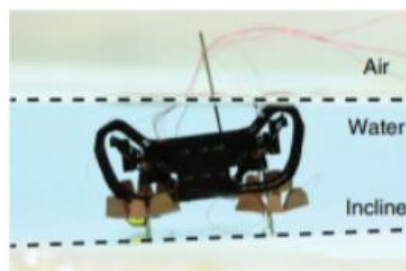
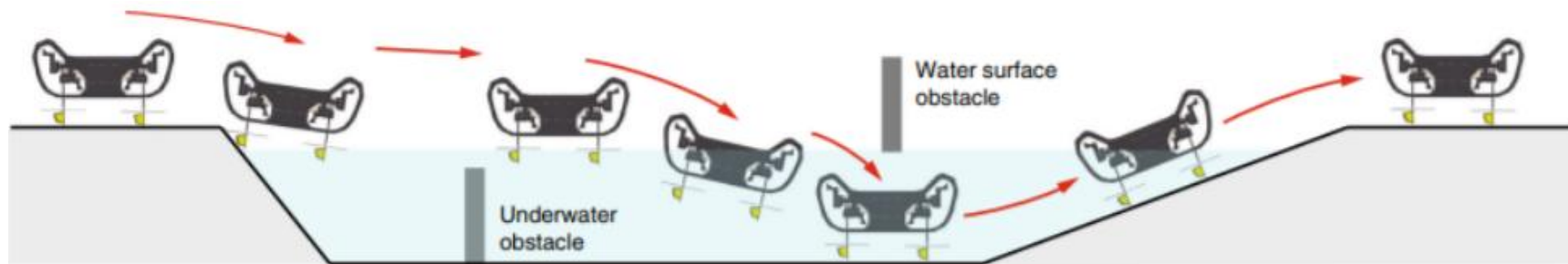
Chen, Y. *et al.* Controllable water surface to underwater transition through electrowetting in a hybrid terrestrial-aquatic microrobot. *Nat Commun* 9, 2495 (2018). (John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences and Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard University)

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

表面张力 (surface tension) : 处于液体表面的分子会由于只受到朝向液体内部的吸引力而更加紧密地挤合在一起，使液体的表面积收缩，形成表面张力，并让液面能够对外部的压力具有一定的抗拒性。



Chen, Y. *et al.* Controllable water surface to underwater transition through electrowetting in a hybrid terrestrial-aquatic microrobot. *Nat Commun* 9, 2495 (2018). (John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences and Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard University)

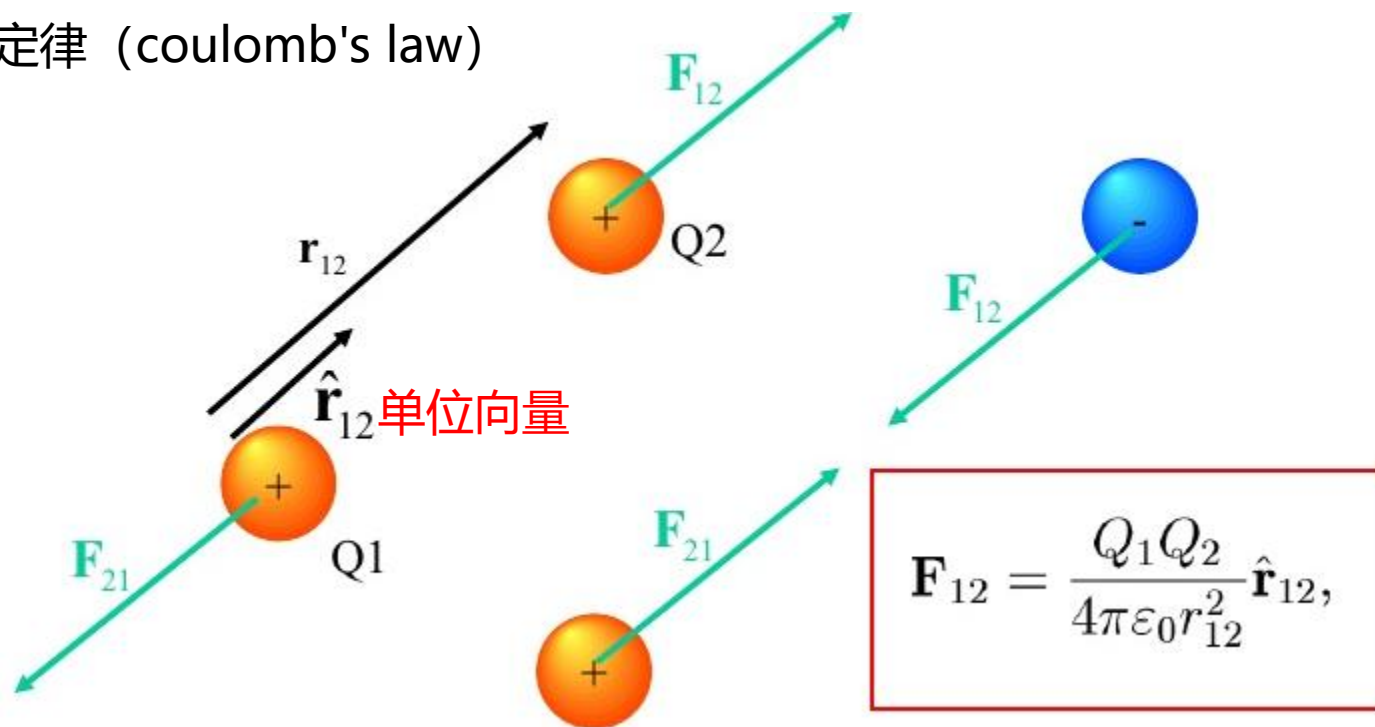
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

静电力 (electrostatic force) : 静止带电体之间的相互作用力。带电体可看作是由许多点电荷构成的，每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律。 又称库仑力 (Coulomb force) 。

库仑定律 (coulomb's law)

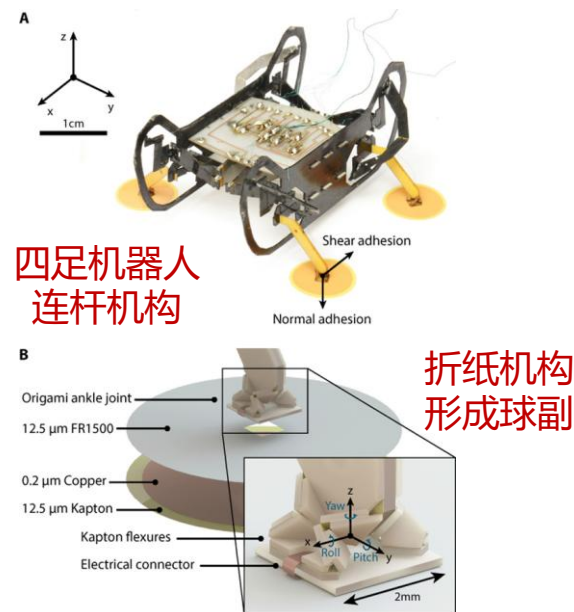


4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

► 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

静电力 (electrostatic force) : 静止带电体之间的相互作用力。带电体可看作是由许多点电荷构成的，每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律。 又称库仑力 (Coulomb force) 。



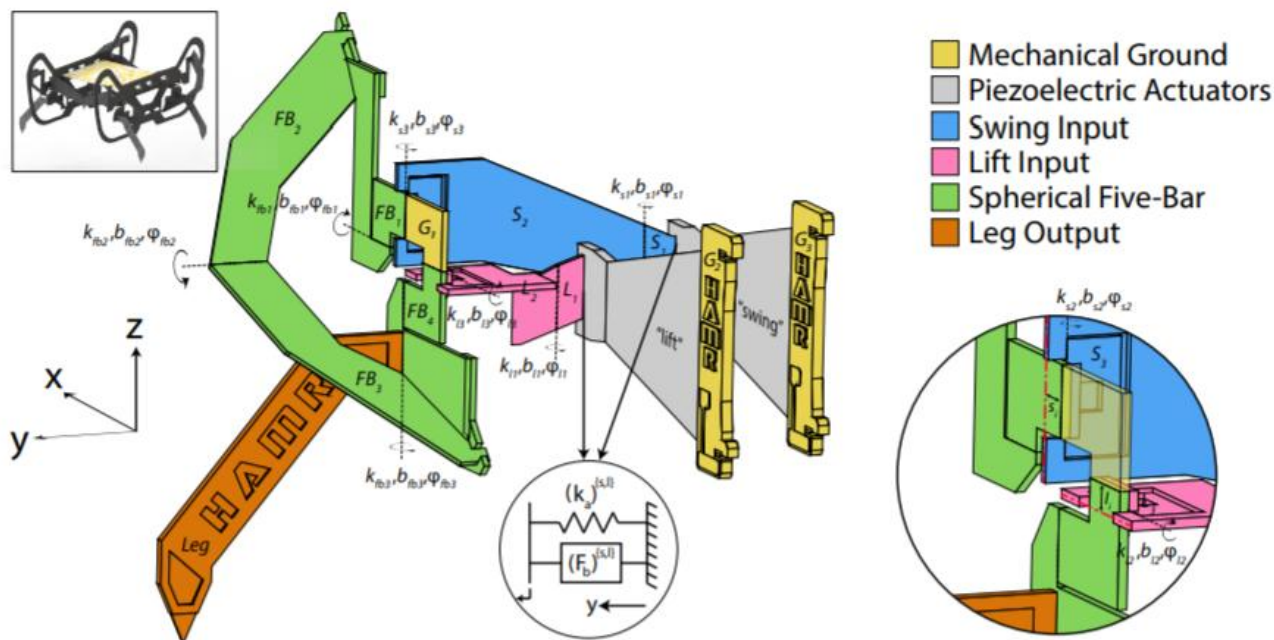
de Rivaz, Sébastien D., et al. Inverted and vertical climbing of a quadrupedal microrobot using electroadhesion. *Science Robotics* 3, 25 (2018). (John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences and Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard University)

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

静电力 (electrostatic force) : 静止带电体之间的相互作用力。带电体可看作是由许多点电荷构成的，每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律。 又称库仑力 (Coulomb force) 。



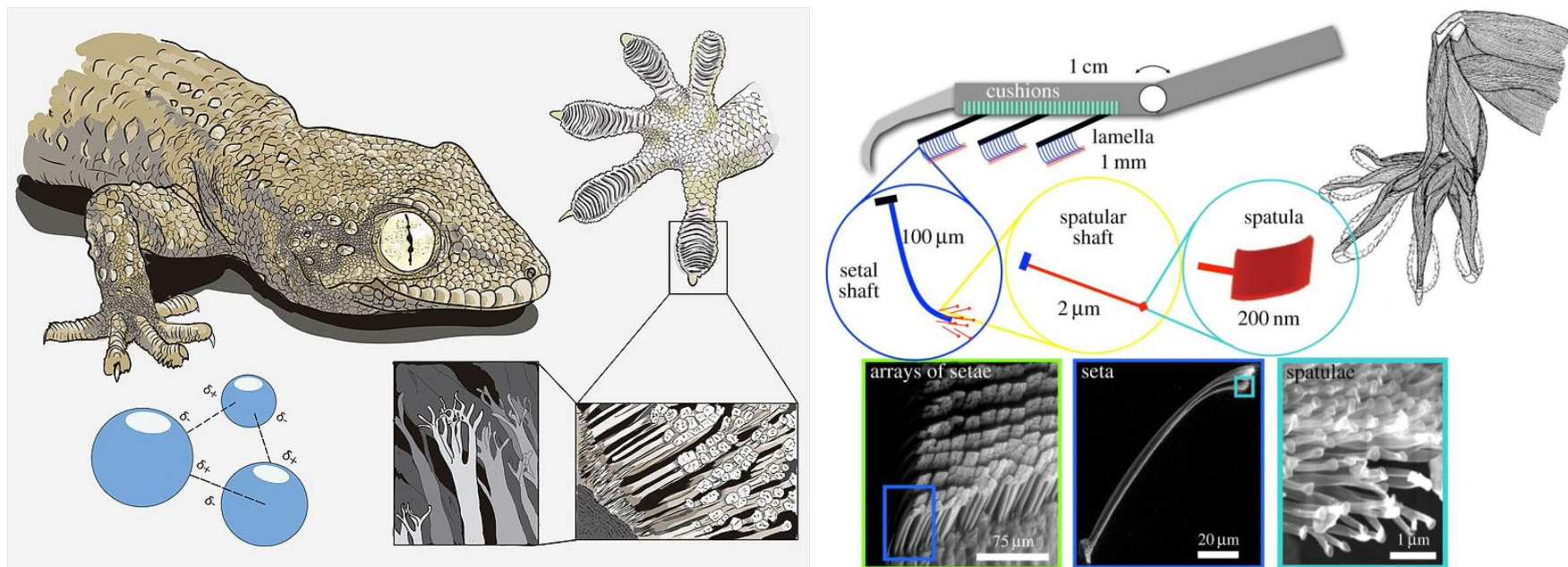
de Rivaz, Sébastien D., et al. Inverted and vertical climbing of a quadrupedal microrobot using electroadhesion. *Science Robotics* 3, 25 (2018). (John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences and Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard University)

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

► 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

范德华力 (Van der waals force)：分子之间非定向的、无饱和性的、较弱的相互作用力。范德华力是一种电性引力，但它比化学键或氢键弱得多，通常其能量小于 5kJ/mol 。范德华力的大小和分子的大小成正比。



4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

范德华力 (Van der waals force)：分子之间非定向的、无饱和性的、较弱的相互作用力。范德华力是一种电性引力，但它比化学键或氢键弱得多，通常其能量小于 5kJ/mol 。范德华力的大小和分子的大小成正比。



Illustration of the Limbed Excursion Mechanical Utility Robot (LEMUR) climbing around the outside of the International Space Station. JPL considered outfitting LEMUR with its gecko-imitating gripper technology.



4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 微米-纳米级主导的物理学和机构设计

范德华力 (Van der waals force)：分子之间非定向的、无饱和性的、较弱的相互作用力。范德华力是一种电性引力，但它比化学键或氢键弱得多，通常其能量小于5kJ/mol。范德华力的大小和分子的大小成正比。

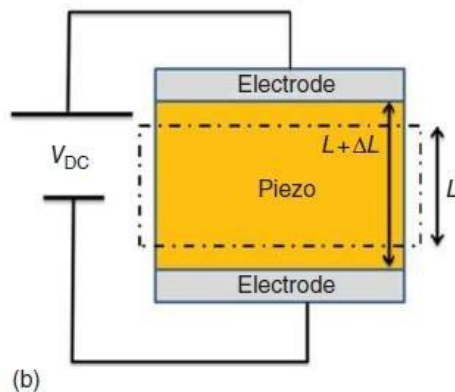
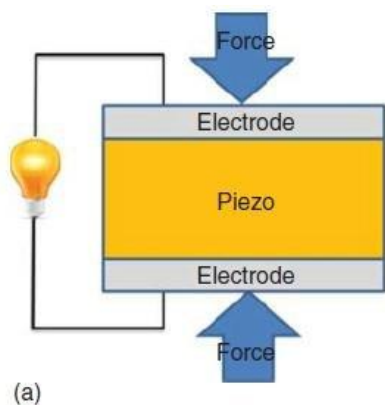


4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

► 常用驱动方式与微型机构控制：压电驱动

1880年皮埃尔·居里和雅克·居里兄弟发现电气石具有压电效应。1881年，他们通过实验验证了逆压电效应，并得出了正逆压电常数。1910年，德国物理学家沃德马·沃伊特发表著作《晶体物理学教科书》。这本书描述了20种能够产生压电效应的自然晶体，并且用张量分析来严格定义压电常数。



正压电效应 (Piezoelectric effect)
逆压电效应 (Converse Piezoelectric effect)



石英 (Quartz)



钛酸钡 (Barium titanate) (PZT piezo ceramics)



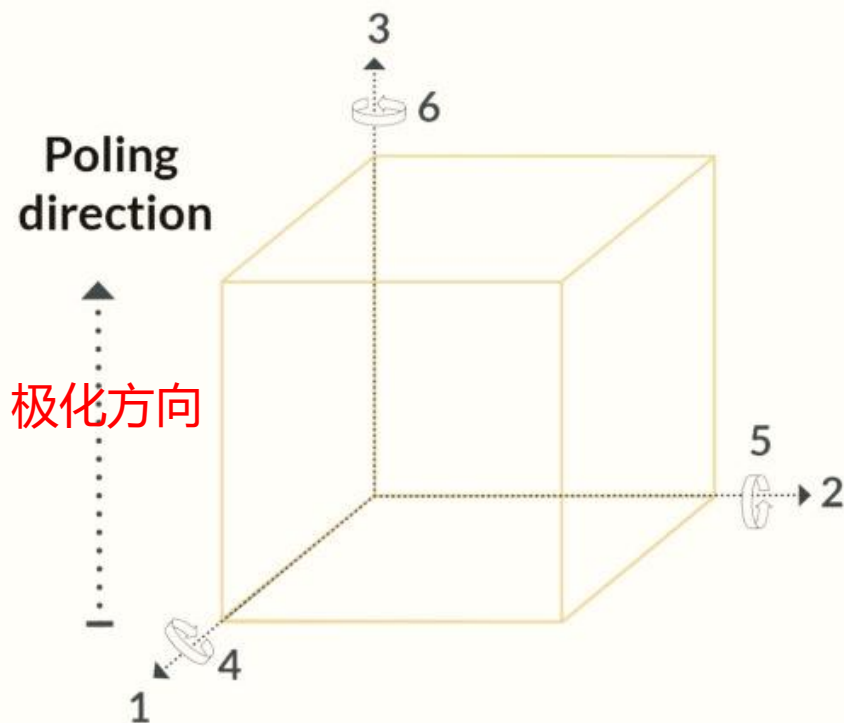
锆钛酸铅

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 常用驱动方式与微型机构控制：压电驱动

• 描述压电材料的机械性质



- 压电材料的刚度矩阵、耦合矩阵和介电常数矩阵等属性是在 123 轴表示的特定晶体坐标系中定义的。
- 极化方向通常被当做 3rd 轴，然而石英却是一个例外，其极性往往被定义为沿 1st 轴。我们需要用这三个主方向来解释材料属性。例如，耦合系数 d_{31} 表示沿 3rd 主方向施加电场时，材料沿 1st 主方向发生的应变值。

$$S_j = d_{ij} E_i$$

应变 应变系数 (m/V) 电场强度 (V/m)

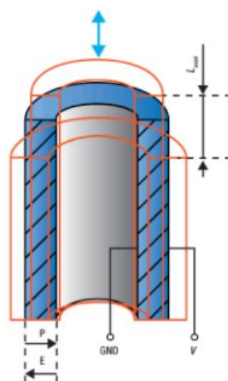
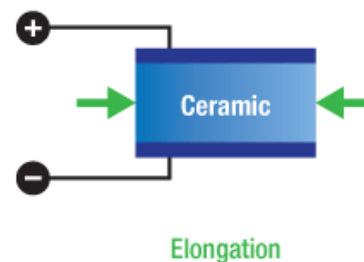
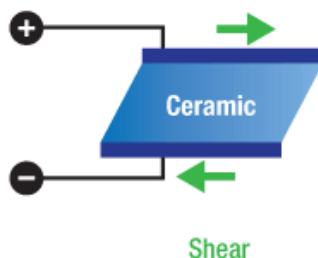
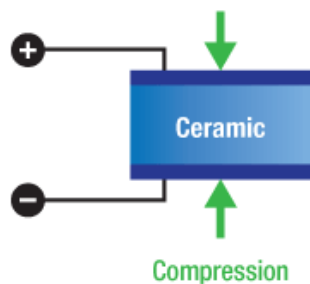
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

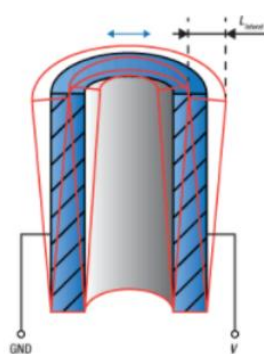
➤ 常用驱动方式与微型机构控制：压电驱动

• 描述压电材料的机械性质

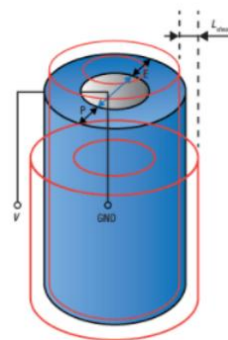
Modes of Deformation



轴向位移



弯曲促动器



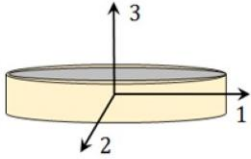
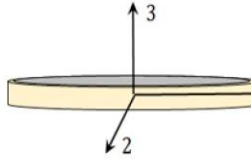
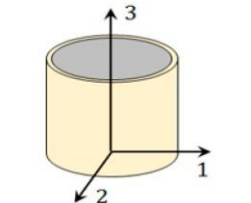
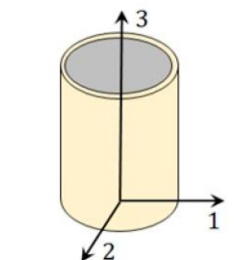
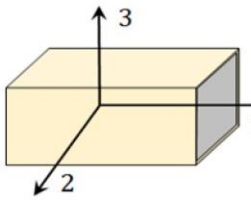
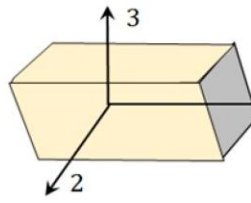
径向位移

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 常用驱动方式与微型机构控制：压电驱动

• 描述压电材料的机械性质

Initial sample shape	Displaced sample shape	Polarization direction	Electric Field Direction	Coupling factor
				d_{31}
				d_{33}
				d_{15}

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

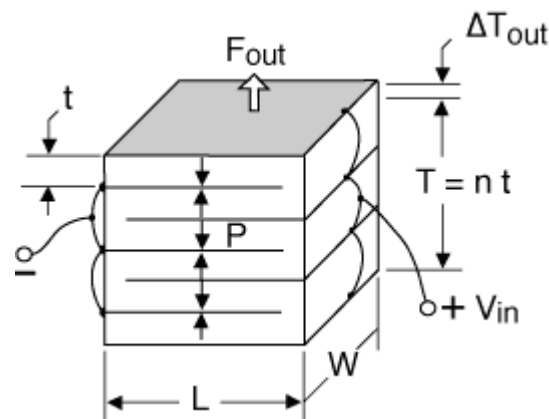
► 常用驱动方式与微型机构控制：压电驱动

• 描述压电材料的机械性质

Example. 供电电压100 V, 原始长度为10mm, 介电常数 $d_{33} = 4 \times 10^{-10} \text{ m/V}$, 计算伸长量 Δt

$$S = \Delta t / t, \quad V = Et$$
$$\Delta t / t = d_{33} \cdot V / t \quad \rightarrow \quad \Delta t = 40 \text{ nm}$$

$$\Delta t_j = S_j t_j = d_{ij} E_j t_j = d_{ij} V_j$$



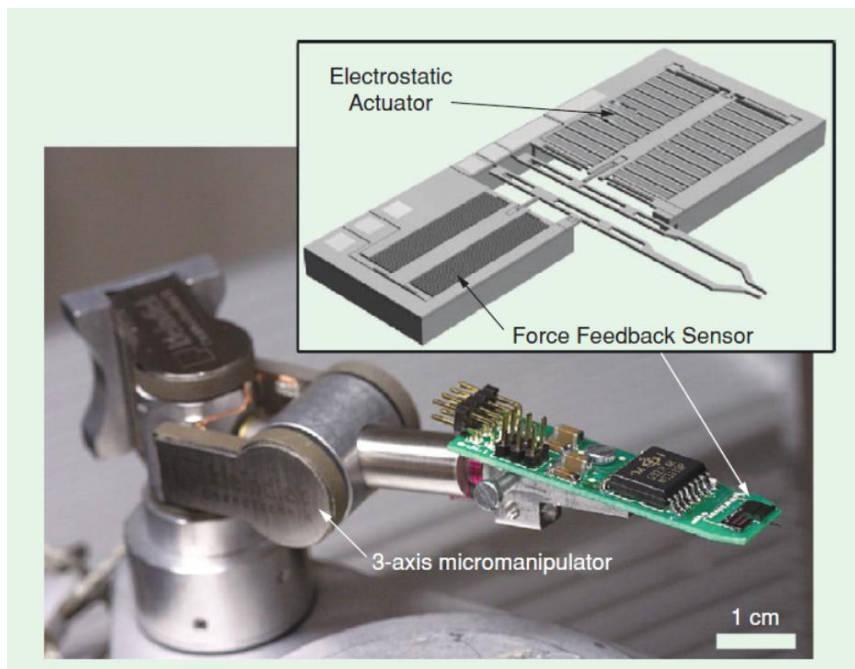
通过堆栈式
增加应变

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

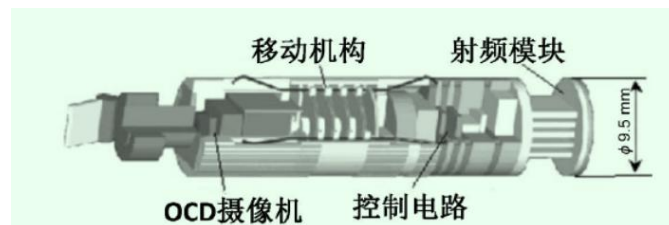
➤ 常用驱动方式与微型机构控制：压电驱动

• 压电驱动在微型机器人中的应用



F. Beyeler, et al "Monolithically fabricated microgripper with integrated force sensor for manipulating microobjects and biological cells aligned in an ultrasonic field," *J. Microelectromech. Syst.*, 2007.

利用压电陶瓷驱动的管道无线微型机器人可在直径为10mm的管道中移动，并可对管道内进行观察。15V ~ 6 μ m



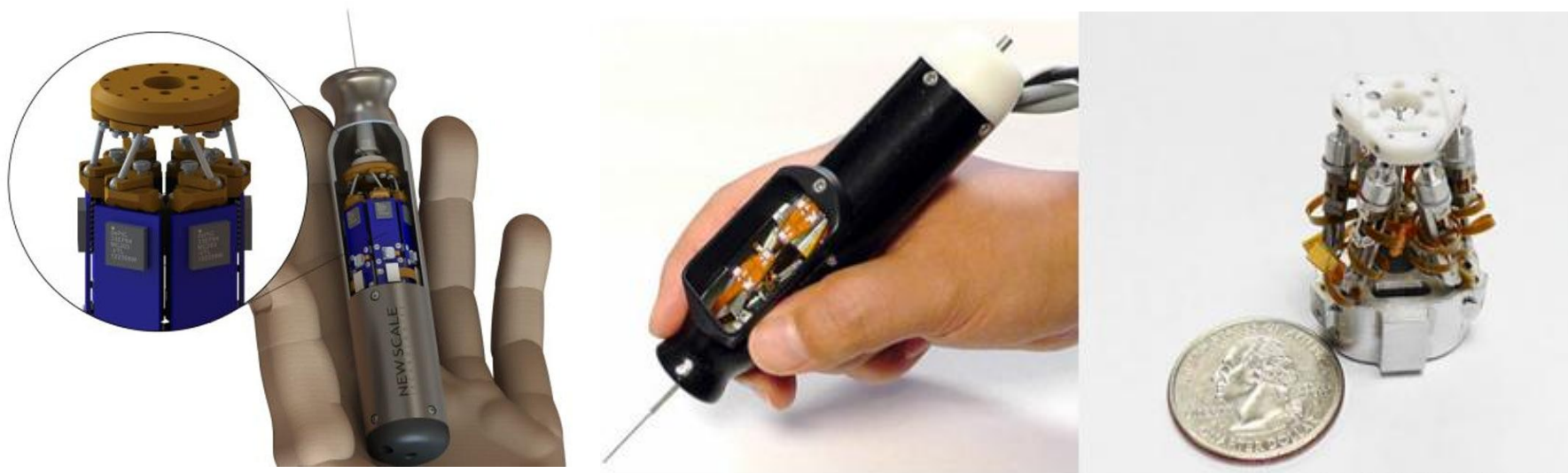
Tsuruta, K., Sasaya, T. and Kawahara, N. (2001) In-Pipe Wireless Micro Robot. *Proceedings of SPIE—The International Society for Optical Engineering*

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

► 常用驱动方式与微型机构控制：压电驱动

• 压电驱动在微型机器人中的应用



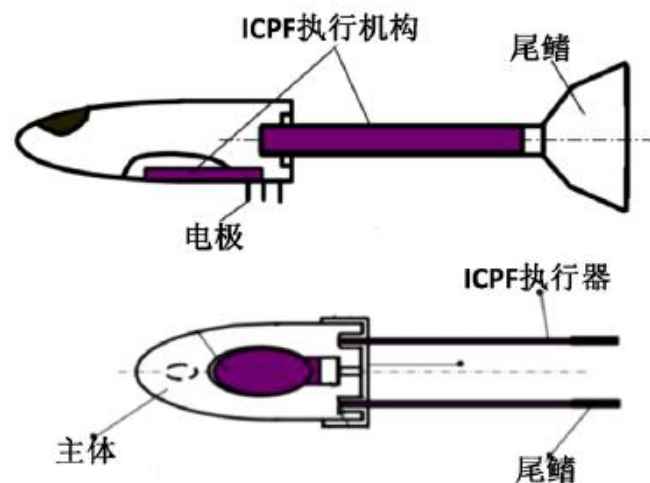
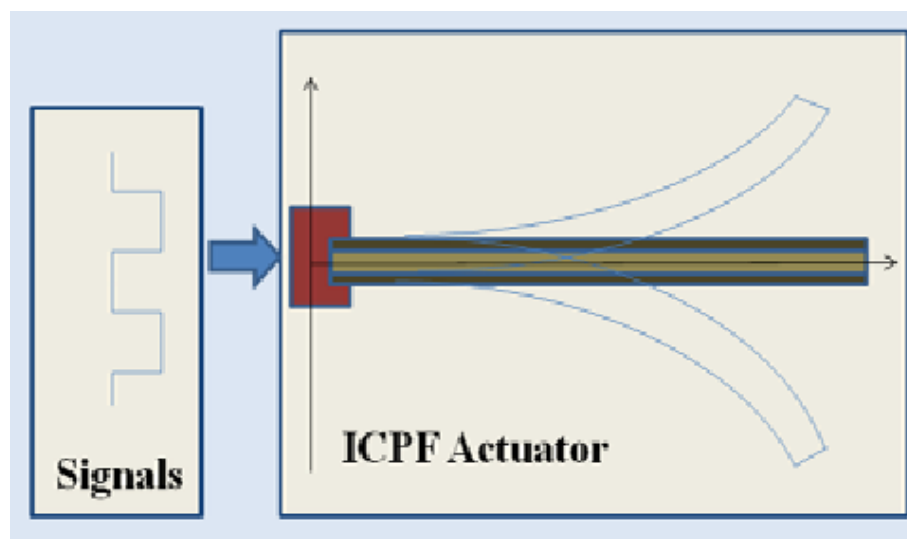
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Volume 20, Issue 2, by Yang, MacLachlan, and Riviere

4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 常用驱动方式与微型机构控制：压电驱动

ICPF材料（Ionic Conducting Polymer Film离子导电聚合物薄膜）是一种特殊材料，将其加工制成一定厚度的薄片，通过低电压（3V左右电压）驱动，薄片将产生一定频率和振幅的变形，从而作为人工肌肉驱动机器人前进



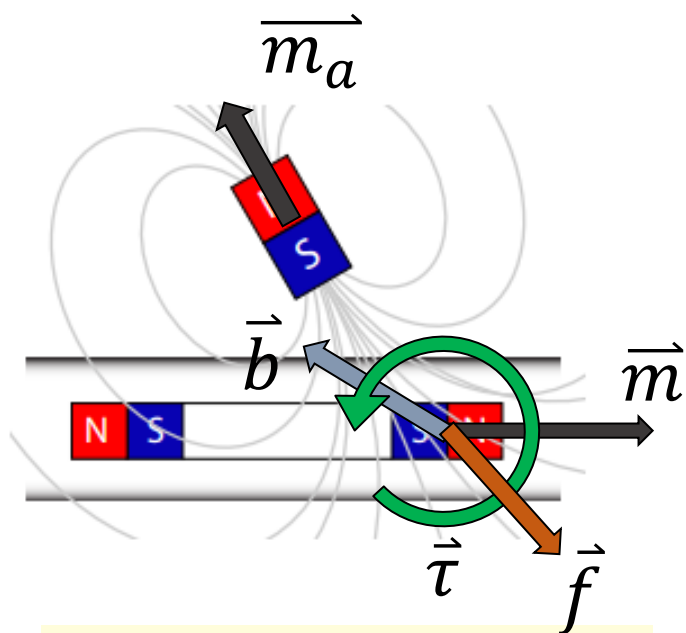
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

• 磁驱动原理

- 在受磁场驱动的微机器人上往往安装有永磁体，而驱动源可以是机器人内部安装的线圈，或者是外部施加的磁场
- 假设：被驱动的永磁体尺寸相对于运动空间足够小，故而常被建模为磁偶极子



磁力矩： $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{b}$

磁力： $\vec{f} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{b}$

$\vec{\tau}$ ----- 磁力矩

$\vec{f}$ ----- 磁场力

$\vec{m}_a$ ----- 驱动磁体的磁矩（描述的是磁性强弱）

$\vec{m}$ ----- 被驱动磁体的磁矩（描述的是磁性强弱）

$\vec{b}$ ----- 驱动磁场在被驱动磁体处的磁通量密度

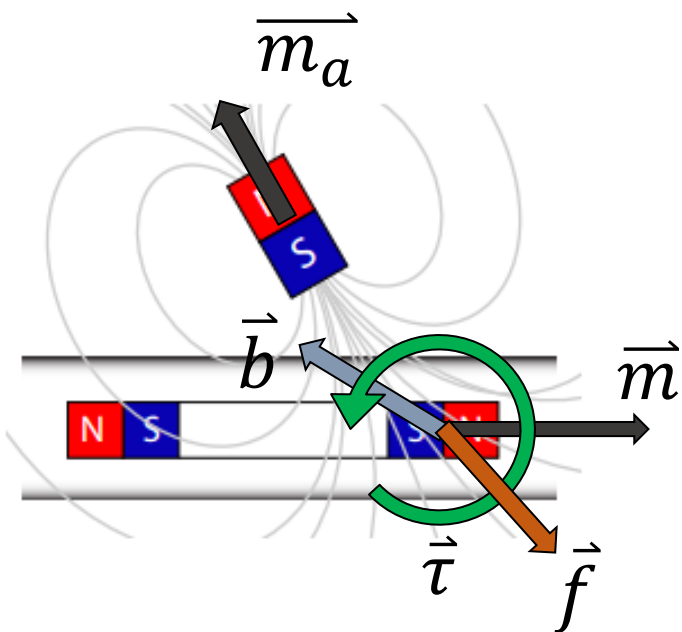
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

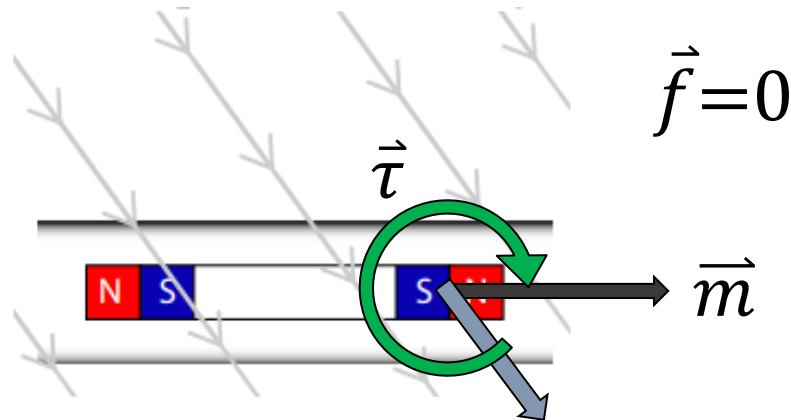
• 磁驱动原理

- 磁力矩可以提供转动力，磁力则可提供牵拉（推动）力，部分应用中，两者可以结合使用
- 磁力矩与被驱动磁体磁矩（磁性强弱）和所在磁场大小成正比，同时与磁矩和所在磁场方向夹角有关，磁力矩总是倾向将磁矩扭转到与当地磁场方向一致
- 磁力的大小与所处磁场的梯度密切相关，如果磁体置于均匀磁场，那么其所受磁力为零



磁力矩: $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{b}$

磁力: $\vec{f} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{b}$



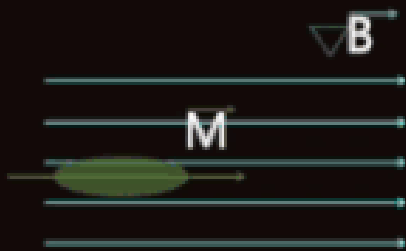
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

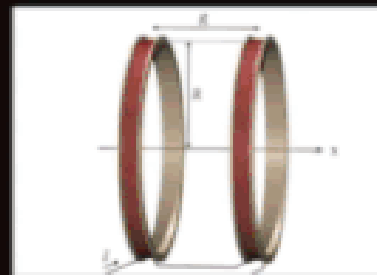
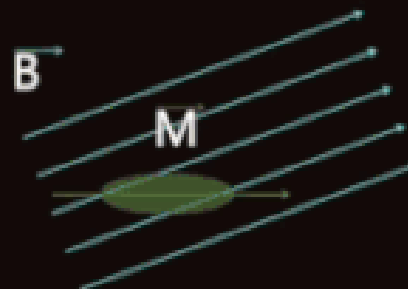
➤ 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

• 磁驱动原理

磁力



磁力矩



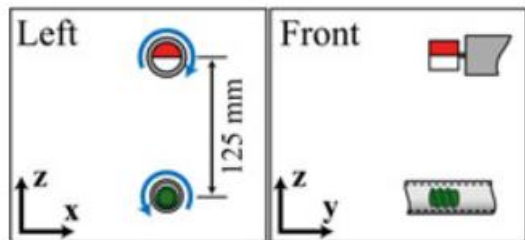
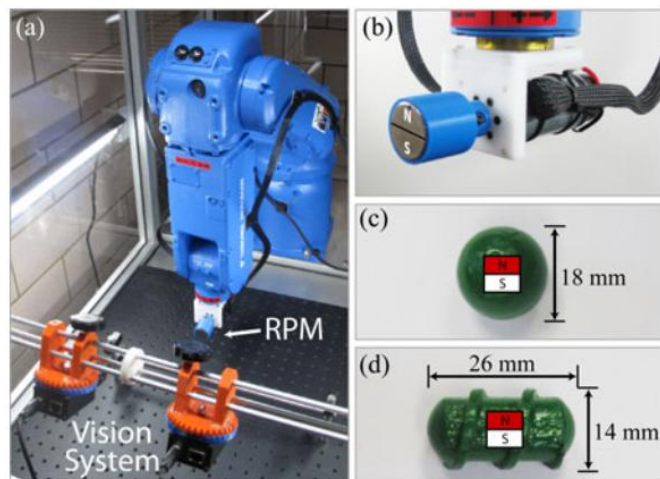
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

➤ 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

• 磁驱动在微纳机器人中的使用

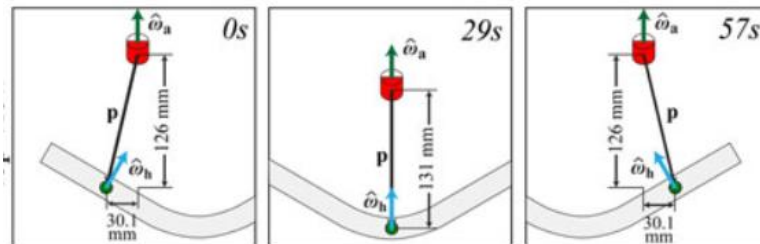
例1： 外部旋转永磁体磁源+单永磁体机器人



- 该机器人可以设计为消化道内窥镜，以实现消化道诊断、监测甚至治疗。

- 机器人设计为圆球形，在外部旋转永磁体的驱动下，受到持续的磁力矩，因此可以在管道内持续滚动。

- 机器人设计为圆柱形，辅以螺纹结构，可以在旋转永磁体的驱动下，受到持续的磁力矩，在管道内螺旋前进。



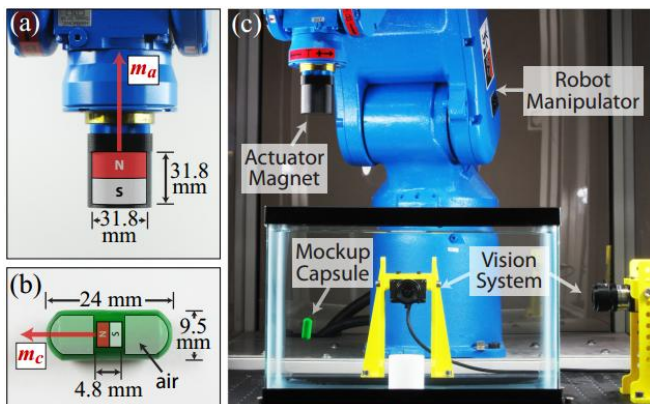
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

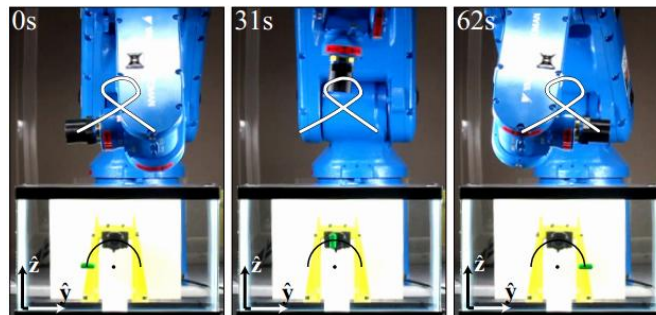
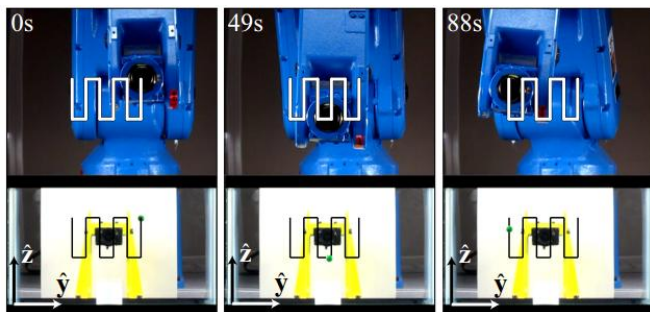
➤ 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

• 磁驱动在微纳机器人中的使用

例2：外部6-DOF移动永磁体磁源+单永磁体机器人



- 该机器人安装有一个永磁体，置于液体中，模拟在胃中的运动，外部驱动磁源也是一个永磁体，但是驱动磁体安装于6-DOF机械臂。
- 驱动磁体的位姿实时变化以控制机器人沿既定位姿轨迹运动（5-DOF），其中，磁力控制位置，磁力矩控制姿态。



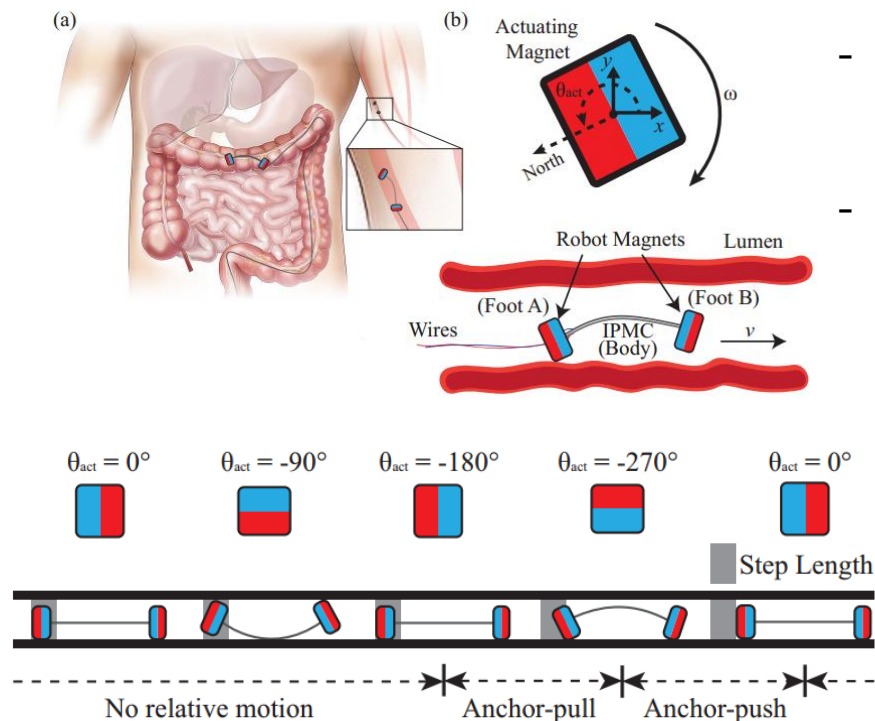
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

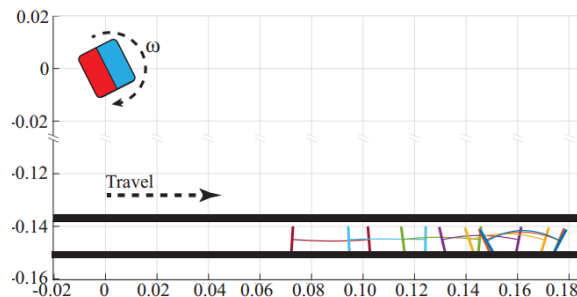
➤ 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

• 磁驱动在微纳机器人中的使用

例3：外部旋转永磁体磁源+双永磁体机器人



- 该机器人以两个对极布置的永磁体作为其双足，中间以软材料连接。
- 在外部永磁体的驱动下，机器人会在磁力矩作用下交替上下弯折，同时双足所受支撑力的相对大小也交替变化，最终形成沿管道的行走步态。



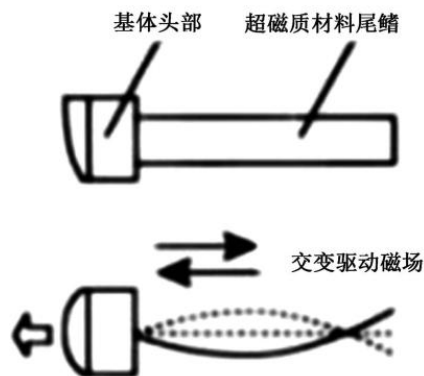
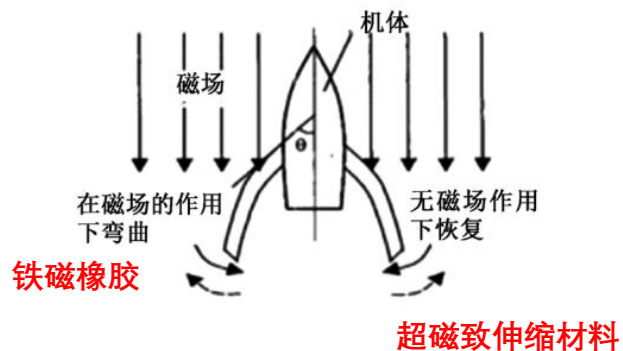
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

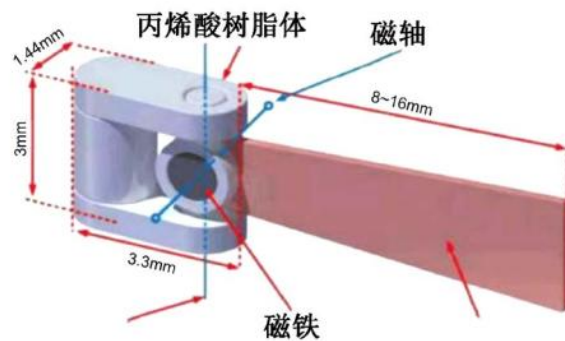
► 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

• 磁驱动在微纳机器人中的使用

例4：外部交变磁场磁源+仿生结构机器人



- 该类机器人并不是仅利用磁体受到的磁力或磁力矩来直接驱动，而是设计了类似鱼尾或鱼鳍的仿生结构，通过磁力或磁力矩来驱动仿生结构往复运动，进而产生推动整个机器人运动的动力（通常在液体环境）
- 被驱动的仿生结构不局限于永磁体，还包括铁磁橡胶和磁致伸缩材料。



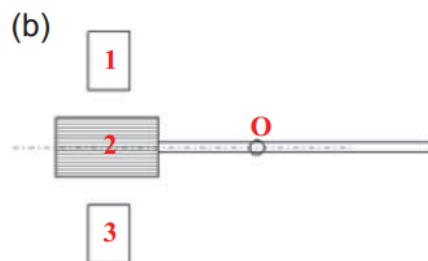
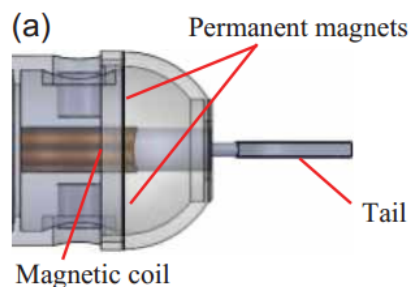
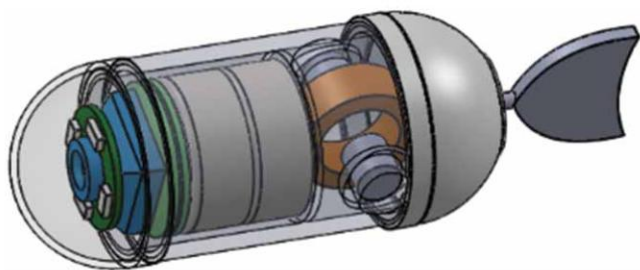
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

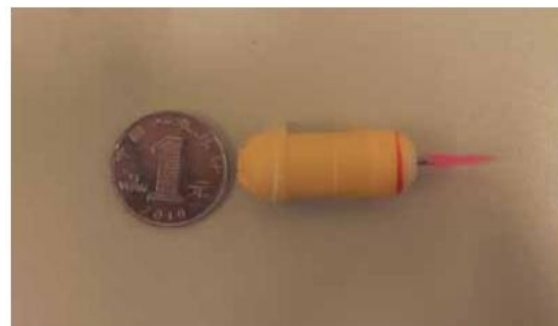
➤ 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

• 磁驱动在微纳机器人中的使用

例5：内部交变磁场磁源+仿生结构机器人



- 该机器人也具有仿生尾部结构，往复摆动提供前进和转向的动力，但是驱动仿生尾的磁源（线圈）置于机器人内部，因此需要安装电池供电。线圈通交流电，被两侧的磁铁牵引往复运动，从而带动尾鳍摆动。
- 结构紧凑，耗能低，不需要外部驱动设备，但工作时间受电池续航限制。



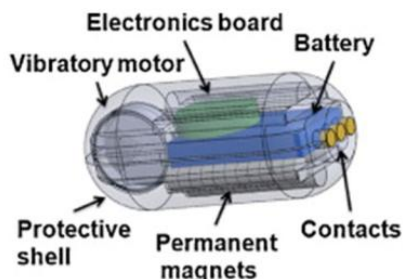
4. 现代机构的前沿进展

4.2. 微纳机器人机构

► 常用驱动方式与微型机构控制：磁驱动

• 磁驱动在微纳机器人中的使用

例6：商用磁驱动微机器人



- 基于磁驱动原理的微型（胶囊）机器人已经作为医疗内窥镜商业化使用。
- 机器人驱动磁源可以布置在外部，也可以集成在内部，通过震动等方式驱动机器人。
- 商用内窥镜除了驱动系统，一般还会集成视觉、照明、定位、无线通信、供电、诊疗机构等子系统，构成一个复杂的综合微型机电系统。